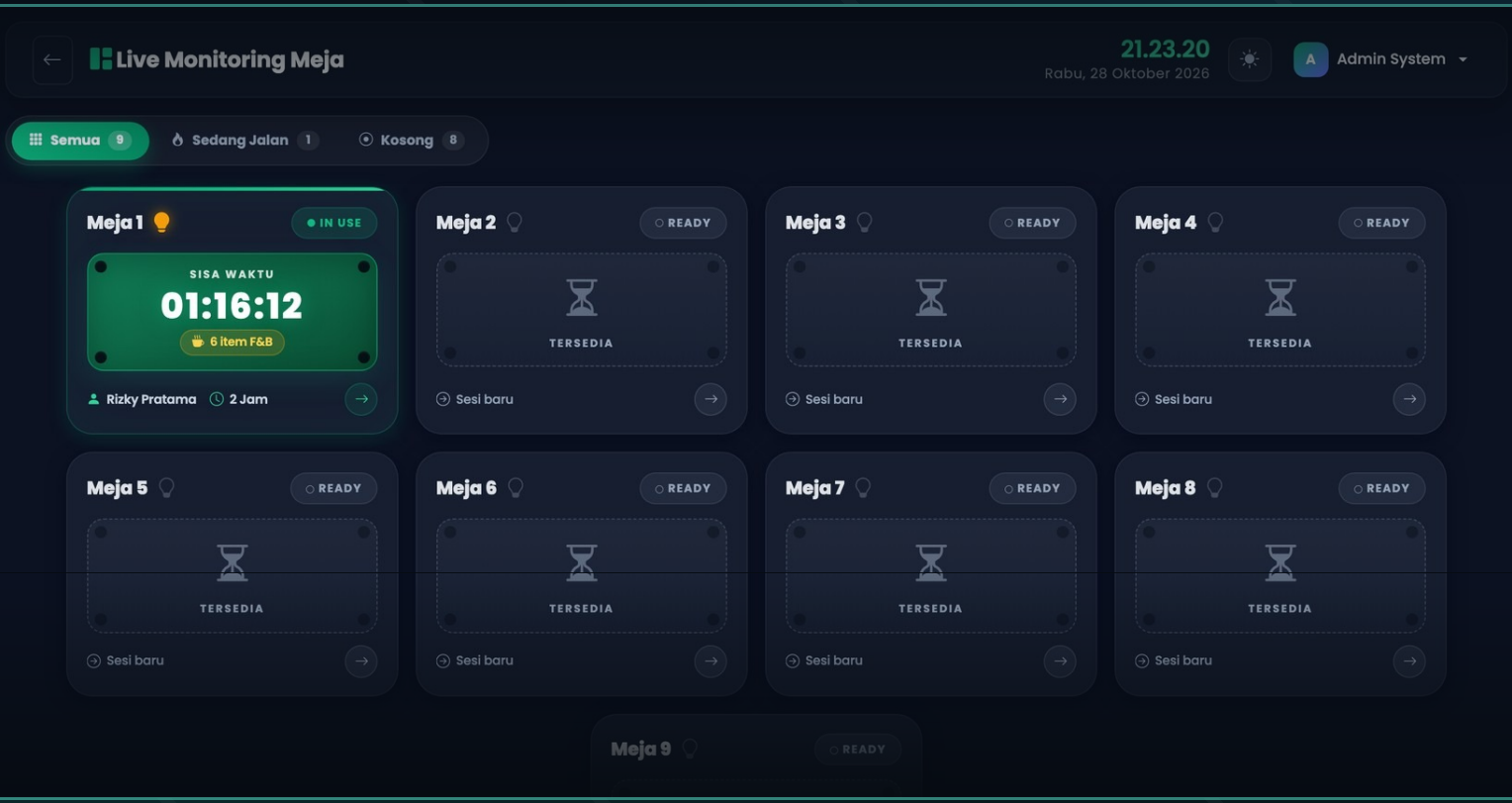
KRITERIA 2 · DESAIN ANTARMUKA

Dari Kebutuhan & Proses Bisnis ke UI Siap Implementasi

Studi kasus **PoolStream** — aplikasi operasional pool hall berbasis Laravel 13, Inertia.js, Vue 3, dan Bootstrap 5.



Dasbor operasional PoolStream — tangkapan layar aplikasi berjalan, viewport 1440×900 CSS px (retina 2×).

17	18	49	2
HALAMAN ROUTABLE	KOMPONEN VUE	ROUTE TERDAFTAR	PERAN PENGGUNA

DISUSUN OLEH	Muhammad Anurohim	REPOSITORY	github.com/anurr23/poolstream
SNAPSHOT	Commit 8ae9aa7 · 28 Oktober 2026	METODE	Traceability route, controller, dan view

NAVIGASI DOKUMEN

Daftar Isi

Laporan ini menunjukkan bagaimana kebutuhan sistem dan proses bisnis PoolStream diterjemahkan menjadi keputusan antarmuka yang konkret: struktur navigasi, inventaris halaman, design system, pola interaksi, sampai checklist kesiapan implementasi.

00 **Ringkasan Pemenuhan Kriteria** 3

01 **Pendahuluan** 4

02 **Kebutuhan Sistem dan Proses Bisnis** 7

03 **Keputusan Desain: Kebutuhan ke Antarmuka** 12

04 **Inventaris Halaman dan Kontrak Data** 15

05 **Design System** 19

06 **Pola Interaksi dan Alur Layar** 23

07 **Responsif, Tema, dan Aksesibilitas** 36

08 **Kesiapan Implementasi** 39

09 **Kesimpulan** 43

A **Lampiran: Peta Route, Checklist, Glosarium** 45

> **Cara membaca laporan.** Setiap klaim desain dipasangkan dengan bukti yang dapat diperiksa: nama file Vue, route Laravel, kelas SCSS, atau tangkapan layar aplikasi yang berjalan di `localhost/poolstream/public`. Angka dan perilaku diambil dari snapshot commit `8ae9aa7`. Bab 2 menjelaskan kebutuhan, Bab 3 matriks terjemahannya, Bab 4 daftar halaman, Bab 5 bahasa visual, Bab 6 alur layar, dan Bab 8 kesiapan implementasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

00

Satu Rantai Bukti: Kebutuhan, Proses, Layar, Implementasi

PoolStream bukan sekadar kumpulan halaman. Aplikasi ini menerjemahkan tiga proses bisnis inti — mengelola sesi meja billiard, menjual F&B, dan melaporkan pendapatan — menjadi antarmuka operator yang dapat dipakai tanpa pelatihan panjang. Laporan ini membuktikan rantai penerjemahannya, bukan hanya menampilkan hasil akhir.

✓	**Kebutuhan sistem teridentifikasi** 14 kebutuhan fungsional dan 8 kebutuhan non-fungsional diturunkan dari route, controller, model, dan aturan validasi yang benar-benar berjalan.	TERPENUHI
✓	**Proses bisnis dipetakan** Tujuh alur kerja utama digambarkan sebagai urutan langkah, aktor, input, dan umpan balik UI yang menyertainya.	TERPENUHI
✓	**Desain antarmuka konkret** 17 halaman routable, 3 layout, 5 komponen aktif, 47 kelas SCSS, dan token visual yang dapat langsung dipakai developer.	TERPENUHI
✓	**Siap diimplementasikan** Setiap layar memiliki kontrak props, route aksi, aturan validasi, state matrix, dan checklist kesiapan. Gap yang belum selesai dicatat terbuka.	TERPENUHI

Yang membedakan laporan ini

Laporan desain sering berhenti pada mockup. Laporan ini justru bergerak ke arah sebaliknya: dimulai dari aturan bisnis di kode, lalu menunjukkan layar yang lahir dari aturan tersebut. Contohnya, aturan “durasi sesi tidak boleh kurang dari waktu berjalan” di `TableController::updateSession` tidak berhenti sebagai validasi server; aturan itu muncul di UI sebagai nilai minimum durasi dan pesan kesalahan pada field yang tepat.

17	3	47	2.538
HALAMAN ROUTABLE	LAYOUT PER PERAN	KELAS UI KUSTOM	BARIS SCSS

Batas kejujuran laporan. Relay lampu masih berupa skrip placeholder, belum ada pembaruan real-time berbasis WebSocket, belum ada ekspor PDF/Excel, dan belum ada audit log. Semua fitur tersebut diperlakukan sebagai roadmap, bukan sebagai fitur yang sudah selesai. Bagian 8.4 mencatatnya secara eksplisit agar tim pengembang tidak membangun di atas asumsi yang salah.

BAB 01 · PENDAHULUAN

01

Mengapa Antarmuka Ini Perlu Dirancang, Bukan Sekadar Dibuat

1.1 Latar belakang

Pool hall adalah bisnis yang berjalan dalam hitungan menit. Meja dinyalakan, waktu berjalan, pesanan minuman masuk di tengah sesi, lalu pelanggan ingin pulang saat waktunya habis. Kesalahan kecil — lupa mematikan meja, salah mencatat pesanan, atau salah menghitung durasi — langsung menjadi kerugian yang terlihat di kasir.

PoolStream dibangun untuk menutup celah itu. Aplikasi ini menyatukan tiga hal yang biasanya terpisah: kontrol sesi meja, pencatatan F&B, dan laporan pendapatan. Tantangan desainnya bukan membuat tampilan “bagus”, melainkan membuat operator yang sedang berdiri di depan meja bisa menyelesaikan tugas dalam beberapa ketukan, tanpa membaca manual.

> **Masalah yang harus dijawab desain.** Kasir perlu melihat kondisi seluruh meja dalam satu pandang, memulai sesi tanpa mengingat tarif, menambah pesanan saat sesi berjalan, dan menutup transaksi dengan total yang benar. Admin perlu mengubah harga, menu, meja, dan pengguna tanpa menyentuh database. Pemilik perlu membaca pendapatan tanpa menghitung manual.

1.2 Tujuan laporan

Laporan ini memenuhi perintah tugas: *“Mahasiswa menerjemahkan kebutuhan sistem dan proses bisnis menjadi desain antarmuka yang siap diimplementasikan pada tahap pengembangan.”* Secara operasional, laporan ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional PoolStream dari implementasi yang ada.
2. Memetakan proses bisnis inti menjadi urutan langkah, aktor, input, dan umpan balik antarmuka.
3. Menjelaskan keputusan desain yang menghubungkan setiap kebutuhan dengan layar, komponen, dan state.
4. Menyediakan inventaris halaman, design system, dan kontrak data yang cukup rinci untuk mulai coding.
5. Menilai kesiapan implementasi secara jujur, termasuk fitur yang belum selesai.

1.3 Ruang lingkup

TERMASUK

- Landing page publik dan autentikasi berbasis username.
- Dashboard monitoring meja untuk kasir dan admin.
- Alur mulai sesi, edit sesi, tambah F&B, dan checkout.
- Pemesanan F&B mandiri tanpa meja.
- Empat halaman laporan dan satu halaman analitik.
- Empat modul master data dan pengelolaan pengguna.

TIDAK TERMASUK

- Integrasi relay USB HID nyata (masih placeholder).
- Pembaruan real-time WebSocket/SSE.
- Ekspor laporan PDF/Excel.
- Audit log dan rekonsiliasi kas.
- Pembayaran digital atau QRIS.
- Desain cetak struk langsung ESC/POS.
- Pengujian usability formal dengan pengguna eksternal.

- Design system: warna, tipografi, radius, shadow, komponen.
- Perilaku responsif, tema gelap/terang, dan audit aksesibilitas.

1.4 Metode penerjemahan

Penerjemahan dilakukan dalam lima langkah yang dapat diulang. Urutannya sengaja dimulai dari kode, bukan dari selera visual, agar desain tidak menjadi fiksi.

#	Langkah	Aktivitas	Keluaran
1	Inventarisasi aturan	Membaca `routes/web.php`, controller, model, dan migrasi untuk menemukan entitas, status, dan validasi.	Daftar kebutuhan dan aturan bisnis
2	Pemetaan proses	Menelusuri urutan request dari klik operator sampai perubahan status di database.	Tujuh alur bisnis
3	Audit antarmuka	Membaca 17 halaman Vue, 3 layout, dan 18 komponen; mencatat props, state, dan pola interaksi.	Inventaris halaman dan komponen
4	Verifikasi visual	Menjalankan aplikasi, membuat data sesi aktif, lalu mengambil tangkapan layar dengan Puppeteer.	20 tangkapan layar asli
5	Penilaian kesiapan	Mencocokkan desain dengan kontrak validasi, route aksi, dan state yang belum ditangani.	Checklist dan backlog gap

1.5 Sumber bukti

Seluruh bukti diambil dari repository publik dan aplikasi yang berjalan pada 28 Oktober 2026. Tidak ada mockup yang digambar ulang; gambar pada laporan adalah tangkapan layar aplikasi sebenarnya.

Sumber	Yang dibuktikan
`routes/web.php` + `routes/auth.php`	49 route terdaftar, 46 route bernama, batas peran `role:admin`, dan seluruh aksi tulis.
`app/Http/Controllers/`	14 controller: props Inertia, validasi, transisi status, agregasi laporan.
`resources/js/Pages/`	17 halaman routable dan 1 partial form; struktur template, modal, dan state lokal.
`resources/js/Layouts/`	Tiga shell: admin sidebar, kasir top-bar, dan guest auth.
`resources/js/Components/`	18 komponen; 5 dipakai aktif, 13 merupakan sisa Breeze yang belum dipakai.
`resources/scss/app.scss`	2.538 baris: token, 47 kelas UI kustom, breakpoint, dan aturan reduced-motion.
`resources/js/utils/receipt.js`	Template struk thermal 80 mm yang dibuka melalui `window.open()`.
Aplikasi berjalan	Data seed: 9 meja, 3 paket, 27 menu F&B, 2 pengguna; satu sesi aktif dibuat khusus untuk tangkapan layar lalu dihapus.

> **Catatan reproduksibilitas.** Tangkapan layar dibuat pada viewport 1440×900 (desktop) dan 390×844 (mobile) dengan skala 2×. Data sesi aktif menggunakan nama pelanggan fiktif dan dikembalikan ke kondisi semula setelah pengambilan gambar, sehingga laporan tidak mengubah data operasional.

1.6 Batasan yang diakui

- Laporan menilai desain yang *sudah ada* di repository, bukan mengusulkan redesain dari nol.
- Pengujian kegunaan belum melibatkan kasir nyata; penilaian usability bersifat heuristik dan berbasis bukti kode.
- Kontras warna dihitung secara manual dengan rumus WCAG, bukan melalui alat audit otomatis menyeluruh.
- Data laporan berasal dari seed dan satu transaksi contoh, sehingga angka tidak mewakili volume produksi.

1.7 Sistematika penulisan

Urutan bab mengikuti rantai penerjemahan: aturan bisnis lebih dulu, keputusan desain menyusul, dan penilaian kesiapan di akhir. Pembaca yang hanya punya waktu singkat dapat membaca Bab 3 dan Bab 8.

Bagian	Isi	Pertanyaan yang dijawab
Bab 1	Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode, dan sumber bukti	Mengapa laporan ini ada dan bagaimana buktinya diambil?
Bab 2	Aktor, 14 kebutuhan fungsional, 8 kebutuhan non-fungsional, tujuh alur bisnis, dan aturan yang membentuk UI	Apa yang harus diselesaikan aplikasi dan oleh siapa?
Bab 3	Tujuh prinsip desain, matriks kebutuhan ke antarmuka, arsitektur informasi, dan model mental	Bagaimana kebutuhan menjadi keputusan layar?
Bab 4	17 halaman routable, tiga layout, kontrak props, peta aksi, matriks peran, dan bobot implementasi	Layar apa yang harus dibangun dan data apa yang masuk?
Bab 5	Token warna, kontras terukur, tipografi, radius, shadow, motion, komponen, dan sistem tema	Bahasa visual apa yang dipakai lintas halaman?
Bab 6	Alur layar dengan tangkapan aplikasi berjalan, struk thermal, dan matriks state	Bagaimana operator menyelesaikan tugas langkah demi langkah?
Bab 7	Breakpoint, tampilan ponsel, audit aksesibilitas, dan beban aset	Apakah layar tetap terpakai di perangkat dan kondisi lain?
Bab 8	Definition of Ready, kontrak validasi, gap berprioritas, verifikasi, risiko, dan urutan implementasi	Apakah desain ini cukup untuk mulai coding?
Bab 9	Kesimpulan, kontribusi desain, dan keterbatasan	Apa yang terbukti dan apa yang belum?
Lampiran	Peta route per domain, checklist per halaman, daftar gambar, dan glosarium	Di mana detail teknis yang tidak masuk badan laporan?

BAB 02 · KEBUTUHAN & PROSES

02

Apa yang Harus Diselesaikan Aplikasi, dan Oleh Siapa

2.1 Aktor dan hak akses

PoolStream hanya mengenal dua peran internal. Pembatasan tidak dilakukan di UI saja, tetapi juga di middleware `CheckRole:admin` pada seluruh route `/master/*`. Artinya, menyembunyikan menu bukan satu-satunya pertahanan; URL langsung pun ditolak.

Aktor	Kebutuhan utama	Yang bisa dilakukan	Batas
Publik	Mengenal produk dan masuk	Melihat landing page, login, lupa password, reset password	Tidak bisa melihat data operasional
Kasir	Melayani meja dan pesanan harian	Dashboard meja, mulai/stop sesi, edit sesi, tambah F&B, pesanan F&B mandiri, cetak struk, profil	Tidak melihat menu admin, laporan, atau master data
Admin	Mengelola data dan membaca performa	Semua kemampuan kasir, ditambah panel admin, master data, pengguna, dan empat laporan	Tetap tidak dapat mengubah konfigurasi sistem di luar UI

Struktur ini menghasilkan dua shell navigasi yang berbeda. Kasir memakai top bar tanpa sidebar agar area meja maksimal. Admin memakai sidebar 270 px dengan grup menu *Admin*, *Laporan*, dan *Master Data*. Perbedaan shell bukan kosmetik: ia mengurangi jumlah pilihan yang tidak relevan bagi kasir dan mempercepat akses ke meja.

2.2 Kebutuhan fungsional

Kebutuhan berikut diturunkan dari route dan controller yang benar-benar ada. Kolom “implikasi UI” menjelaskan bagaimana kebutuhan itu harus terlihat di layar.

ID	Kebutuhan	Sumber implementasi	Implikasi antarmuka
FR-01	Pengguna dapat login dengan username dan password	`Auth/Login.vue`, `AuthenticatedSessionController`	Form dua field, remember me, tautan lupa password, error per field
FR-02	Kasir melihat kondisi semua meja dalam satu layar	`TableController@index`, `Dashboard.vue`	Grid kartu meja, filter Semua/Sedang Jalan/Kosong, badge status
FR-03	Kasir memulai sesi dengan paket dan durasi	`tables.start`, `TableController@start`	Modal pesanan: nama pelanggan, durasi, paket, keranjang F&B
FR-04	Sistem menghitung sisa waktu dan menandai kedaluwarsa	`expected_end_time`, timer 1 detik di `Dashboard.vue`	Timer besar di kartu, warna merah berdenyut saat habis, auto-stop
FR-05	Kasir menambah atau mengubah F&B pada sesi aktif	`tables.updateSession`, `TransactionItemController`	Modal dua kolom: katalog menu dan detail pesanan, stepper kuantitas

ID	Kebutuhan	Sumber implementasi	Implikasi antarmuka
FR-06	Kasir menghentikan sesi dan mencetak struk	`tables.stop`, `printReceipt()`	Tab checkout, total otomatis, struk 80 mm di jendela baru
FR-07	Kasir membuat pesanan F&B tanpa meja	`fnb-orders.store`, `Fnb/Index.vue`	Tab Aktif/Riwayat, kartu antrean, modal pesanan dan detail
FR-08	Kasir melihat riwayat transaksi per meja	`recentTransactions`, modal riwayat	Modal riwayat dengan pencarian nama dan kartu transaksi
FR-09	Admin mengelola meja dan channel relay	`tables.index/store/update/destroy`	Tabel CRUD, pencarian, pagination 10 baris, modal form
FR-10	Admin mengelola paket, harga, dan durasi	`PackageController`, `Master/Packages.vue`	Tabel CRUD dengan format rupiah dan konfirmasi hapus
FR-11	Admin mengelola menu F&B beserta foto	`FnbItemController`, `Master/FnbItems.vue`	Filter kategori, upload foto dengan kompresi klien, preview
FR-12	Admin mengelola akun kasir/admin	`UserController`, `Master/Users.vue`	Form pengguna, pilihan peran, status aktif, foto profil
FR-13	Admin membaca laporan penjualan, transaksi, pendapatan, analitik	`ReportController`, empat halaman laporan	Filter periode, kartu ringkasan, tabel, grafik garis
FR-14	Pengguna mengganti profil dan password	`ProfileController`, `Profile/Edit.vue`	Form profil, upload foto, form password terpisah

2.3 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kebutuhan	Keputusan yang sudah ada	Status
NFR-01	Kecepatan operasional	Aksi utama maksimal dua lapis: kartu meja → modal. Tidak ada halaman perantara.	Terpenuhi
NFR-02	Keterbacaan di ruangan redup	Tema gelap sebagai default, kontras teks utama 14,48:1 pada latar `#0f172a`.	Terpenuhi
NFR-03	Responsif hingga ponsel	Sidebar menjadi overlay di bawah 1200 px; grid meja dan filter menyesuaikan pada 575,98 px.	Terpenuhi
NFR-04	Konsistensi visual	Token warna, radius, shadow, dan tipografi terpusat di `app.scss`.	Terpenuhi
NFR-05	Umpan balik aksi	Toast 4 detik untuk sukses/gagal, state `processing` pada tombol, konfirmasi untuk hapus.	Terpenuhi
NFR-06	Keamanan peran	Middleware `auth` dan `role:admin`; menu admin tidak dirender untuk kasir.	Terpenuhi
NFR-07	Kinerja daftar	Pagination klien 10 baris dan pencarian instan; laporan diagregasi di server.	Sebagian
NFR-08	Aksesibilitas	Fokus terlihat, `role="button"`, navigasi keyboard pada kartu, `prefers-reduced-motion`.	Sebagian

> **Mengapa NFR-07 dan NFR-08 “sebagian”.** Pagination masih di sisi klien sehingga seluruh data tetap dikirim ke browser. Modal kustom belum memiliki `aria-modal`, focus trap, atau pengembalian fokus. Detailnya ada di Bab 7 dan 8, bukan disembunyikan.

2.4 Proses bisnis inti

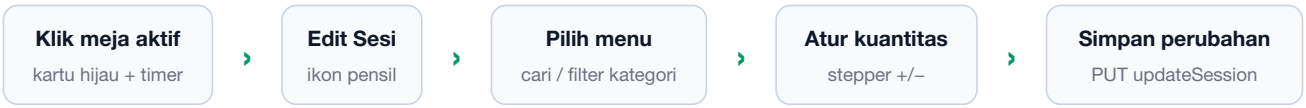
Tujuh alur berikut adalah “jalan yang paling sering dilalui” operator. Setiap kotak menyebutkan aksi pengguna dan respons sistem yang harus terlihat di layar. Alur ini yang kemudian menentukan modal, tombol, dan state pada Bab 6.

Alur A — Memulai sesi meja



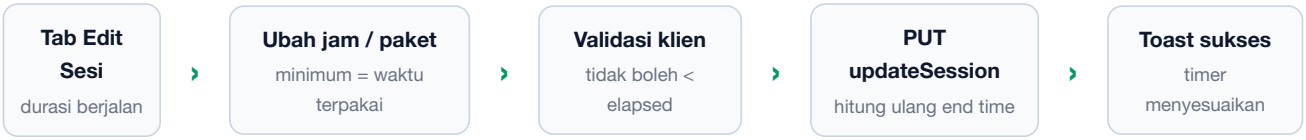
Keputusan desain penting: kartu meja kosong tidak langsung membuka form. Klik pertama selalu membuka riwayat meja, sehingga kasir dapat memeriksa apakah pelanggan sebelumnya masih punya transaksi aktif atau pernah bermain. Tombol *Mulai Sesi Baru* baru muncul setelah status meja dipastikan kosong. Ini mencegah dua sesi aktif pada satu meja tanpa perlu validasi tambahan di server.

Alur B — Menambah F&B di tengah sesi



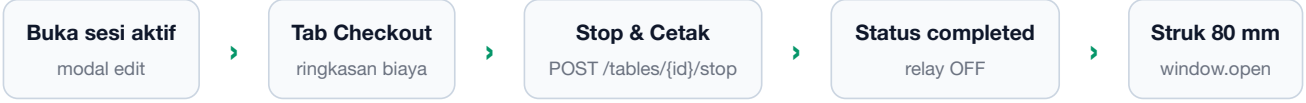
Modal sengaja dibuat dua kolom: katalog di kiri, ringkasan pesanan di kanan. Kasir tidak perlu berpindah layar untuk melihat total yang sedang berjalan. Setiap perubahan kuantitas langsung memperbarui subtotal di sisi kanan, lalu server menghitung ulang `fnb_cost` dan `total_cost` melalui `TransactionService::recalculate()`.

Alur C — Mengubah durasi atau paket



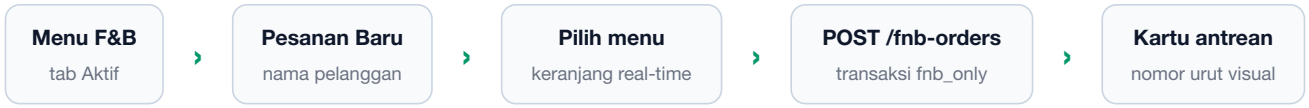
Nilai minimum durasi dihitung dari `start_time` dan dibulatkan ke atas per 0,5 jam. UI memakai nilai itu sebagai batas bawah, sedangkan server tetap memvalidasi ulang. Ini contoh penerjemahan aturan bisnis menjadi dua lapis pertahanan: nyaman di UI, aman di server.

Alur D — Checkout meja dan cetak struk



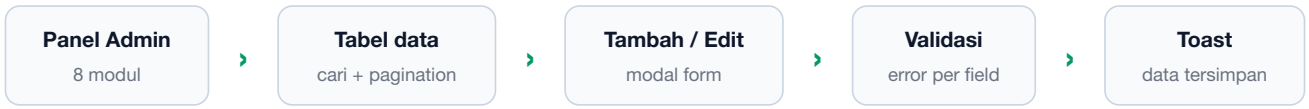
Checkout tidak menghapus data. Transaksi berubah status menjadi `completed` dan tetap muncul di riwayat meja serta laporan. Struk dicetak dari data transaksi yang sama, sehingga tidak ada risiko “angka di layar berbeda dengan angka di kertas”.

Alur E — Pesanan F&B mandiri



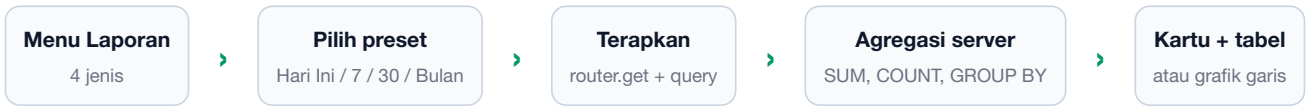
Pesanan mandiri tidak menempati meja. Karena itu `table_id` dan `package_id` dibiarkan `null`, dan UI menampilkan kartu antrean dengan nomor urut, jumlah item, serta total. Nomor urut dihitung dari urutan tampilan, bukan dari ID database, agar tetap rapi meskipun ada pesanan yang sudah selesai.

Alur F — Master data dan konfirmasi hapus



Hapus selalu melewati `ConfirmModal` dengan kalimat konsekuensi yang spesifik. Contoh pada meja: “Data sesi aktif yang terkait dengan meja ini akan terpengaruh dan aksi tidak dapat dibatalkan.” Konfirmasi tidak hanya bertanya “yakin?”, tetapi menjelaskan apa yang akan hilang.

Alur G — Membaca laporan



Filter periode memakai kombinasi tombol preset dan date picker. Preset mempercepat tugas umum; date picker memberi kendali saat pemilik ingin memeriksa rentang tertentu. Keduanya mengirim query string yang sama, sehingga URL dapat dibagikan dan hasilnya dapat direproduksi.

2.5 Aturan bisnis yang membentuk UI

Aturan di bawah bukan detail teknis yang bisa diabaikan desainer. Masing-masing menentukan teks bantuan, batas input, tombol yang aktif, atau pesan yang muncul.

Aturan	Sumber	Konsekuensi antarmuka
Nama pelanggan wajib diisi	`TableController@start`	Field bertanda wajib; tombol simpan tidak memproses form tanpa nama
Durasi minimal 0,5 jam	`min:0.5`	Input angka dengan langkah 0,5 dan nilai awal 1 jam
Paket harus valid	`exists:packages,id`	Pilihan paket diambil dari props, bukan input bebas
Kuantitas F&B minimal 1 saat dibuat	`min:1`	Stepper tidak bisa turun di bawah 1; item baru dihapus jika dikurangi
Durasi baru ≥ waktu berjalan	`updateSession`	Nilai minimum dihitung dari `start_time`; pesan error menyebut jam berjalan
Channel relay 1–16	`min:1|max:16`	Input angka dengan batas dan placeholder “Channel 1-16”
Pesanan F&B tidak boleh kosong	`FnbOrderController@store`	Validasi klien sebelum POST + pesan “Pesanan F&B tidak boleh kosong!”

Aturan	Sumber	Konsekuensi antarmuka
Checkout hanya untuk transaksi aktif	`FnbOrderController@checkout`	Tombol checkout hanya muncul pada kartu berstatus aktif
Hanya admin yang boleh mengelola master	`role:admin`	Menu disembunyikan; route tetap dilindungi middleware
Satu meja = satu transaksi aktif	Diasumsikan UI (`transactions[0]`)	Alur memaksa cek riwayat sebelum sesi baru; belum ada unique constraint

> **Aturan terakhir adalah gap, bukan fitur.** UI membaca transaksi aktif pertama dari relasi `transactions`, tetapi database belum memiliki constraint unik “satu transaksi aktif per meja”. Selama operator mengikuti alur, hasilnya benar. Namun integrasi atau request ganda dapat membuat dua transaksi aktif. Rekomendasi perbaikannya ada di Bab 8.4.

2.6 Kebutuhan yang belum dilayani

Ruang lingkup di Bab 1 menyebutkan beberapa kemampuan yang *tidak* termasuk. Tabel ini menutupnya secara eksplisit agar tidak ada pembaca yang mengira fitur tersebut sudah ada hanya karena tombolnya tampak siap.

Kebutuhan	Status	Kondisi saat ini dan konsekuensi desain
Lampu meja menyala otomatis	Placeholder	`relay_controller.py` belum mengontrol perangkat HID nyata. UI hanya menampilkan status meja, bukan status lampu, agar tidak menjanjikan hal yang belum terjadi.
Sinkronisasi real-time antar kasir	Belum	Belum ada WebSocket/SSE. Dua kasir dapat melihat kondisi meja berbeda sampai halaman dimuat ulang; dicatat sebagai risiko operasional di Bab 8.6.
Ekspor laporan PDF/Excel	Belum	Laporan hanya dibaca di layar dan difilter lewat query string. Belum ada tombol ekspor karena format dan pemakaiannya belum ditetapkan.
Audit log aksi operator	Belum	Tidak ada jejak siapa yang menghentikan sesi atau mengubah durasi. Pencegahan fraud masih bergantung pada pengawasan manual.
Pembayaran digital / QRIS	Di luar lingkup	Pembayaran terjadi di luar sistem; aplikasi hanya mencatat total dan mencetak struk.
Cetak struk langsung ESC/POS	Sebagian	Struk dibuat sebagai dokumen 80 mm dan dicetak lewat dialog browser, sehingga operator masih memilih printer secara manual.
Notifikasi suara saat waktu habis	Di luar lingkup	Peringatan bersifat visual: timer merah berdenyut dan auto-stop. Tidak ada bunyi atau notifikasi sistem.

> **Mengapa tabel ini ada di bab kebutuhan.** Kebutuhan yang tidak dilayani tetap bagian dari spesifikasi. Dengan menuliskannya di sini, tim pengembang tahu bahwa tombol, menu, dan label yang tidak ditemukan bukan kelalaian desain, melainkan batas ruang lingkup yang disengaja.

BAB 03 · KEPUTUSAN DESAIN

03

Dari Kalimat Kebutuhan menjadi Layar yang Bisa Dipakai

3.1 Tujuh prinsip yang dipakai konsisten

Prinsip berikut bukan slogan. Masing-masing dapat dilacak ke keputusan konkret di kode dan layar.

#	Prinsip	Wujud nyata
1	Meja adalah objek utama	Dashboard menampilkan 9 kartu meja dengan bentuk felt, pocket, dan lampu. Status meja dapat dibaca dari jarak beberapa meter tanpa membaca teks kecil.
2	Satu pandang, satu keputusan	Filter segmen (Semua / Sedang Jalan / Kosong) menjawab pertanyaan “meja mana yang perlu saya tangani?” tanpa scroll dan tanpa dropdown.
3	Modal untuk tugas, halaman untuk data	Mulai sesi, edit sesi, pesanan F&B, dan konfirmasi memakai modal. Master data dan laporan memakai halaman penuh.
4	Warna menyatakan status	Hijau = aktif/lunas, kuning = F&B/menunggu, merah = kedaluwarsa/batal, indigo = aksi utama, abu = netral.
5	Progressive disclosure	Riwayat meja muncul sebelum form sesi. Detail transaksi muncul saat kartu diklik. Laporan menampilkan ringkasan sebelum tabel rinci.
6	Konsistensi lewat token	Radius, shadow, dan warna tidak ditulis ulang per halaman; semuanya berasal dari variabel dan kelas `bb-` .
7	Jujur pada batas sistem	Ikon lampu menunjukkan status meja, bukan status relay fisik. Label “Relay Channel” tetap ada, tetapi tidak menjanjikan umpan balik hardware yang belum tersedia.

3.2 Matriks kebutuhan ke antarmuka

Tabel ini adalah inti laporan. Setiap baris menjawab: kebutuhan apa, keputusan UI apa, dan di mana buktinya.

Kebutuhan	Keputusan antarmuka	Bukti
Melihat semua meja sekaligus	Grid fleksibel dengan kartu berukuran seragam, center-aligned, maksimum 380 px per kartu	`.bb-meja-grid` , `.bb-meja-card`
Membedakan meja aktif dan kosong	Border hijau, glow, badge “In Use”, timer besar; meja kosong memakai felt putus-putus dan ikon hourglass	`bb-meja-card--active` , `bb-status-badge`
Mengetahui sisa waktu	Timer tabular 01:16:12 di tengah felt, berdenyut merah saat 00:00:00	`bb-timer` , `bb-timer--expired`
Memulai sesi cepat	Modal dengan nama, durasi stepper, paket select, dan keranjang F&B dalam satu layar	`Dashboard.vue` — order modal
Menambah F&B saat bermain	Modal dua kolom: katalog menu di kiri, detail pesanan dan total di kanan	`Dashboard.vue` — session modal
Mengurangi kesalahan input uang	Format rupiah otomatis, total dihitung ulang setiap perubahan, input harga F&B memakai pemisah ribuan	`formatRupiah()` , `handlePriceInput()`

Kebutuhan	Keputusan antarmuka	Bukti
Menemukan menu cepat	Pencarian nama + chip kategori + grid kartu menu dengan foto	`filteredFnbItems`, chip kategori
Melihat antrean F&B	Kartu pesanan dengan nomor urut besar, nama, waktu, total, jumlah item, dan qty	`bb-queue-number`, `bb-order-card`
Mengelola data tanpa SQL	Tabel dengan pencarian, pagination 10 baris, modal form, dan konfirmasi hapus	`useDatatable.js`, `ConfirmModal.vue`
Membaca performa usaha	Kartu ringkasan, tabel agregat, dan grafik garis tren pendapatan	`Reports/*.vue`, Chart.js
Membatasi akses	Navigasi dirender kondisional; route admin dilindungi middleware	`AuthenticatedLayout.vue`, `CheckRole`
Memberi umpan balik aksi	Toast sukses/gagal 4 detik, tombol `processing`, error di bawah field	`Toast.vue`, `form.errors`

3.3 Arsitektur informasi dan navigasi

Navigasi mengikuti pembagian tugas, bukan struktur database. Ada tiga pintu masuk yang berbeda:

Pintu masuk	Pengguna	Isi	Tujuan
Landing page	Publik / semua peran	Hero, tiga kartu modul: Admin, Kasir Meja, Kasir F&B; jam kasir real-time	Memilih konteks kerja
Dashboard meja	Kasir & admin	Top bar, filter segmen, grid meja, modal sesi	Operasi harian
Panel Admin	Admin	Sidebar 270 px, 8 kartu modul, 4 laporan	Konfigurasi & evaluasi

Landing page memakai kartu bernomor 01/02/03 dan ilustrasi berbeda untuk tiap modul. Tujuannya bukan dekorasi, melainkan memberi konteks sebelum login: pengguna tahu apakah ia akan mengelola data, meja, atau F&B. Panel Admin kemudian mengulang pola kartu yang sama untuk 8 modul, sehingga bahasa visualnya konsisten dari pintu masuk sampai tugas detail.

Grup navigasi	Item	Alasan pengelompokan
Menu Utama	Landing page	Jalan kembali ke pemilih modul
Admin	Panel Admin	Hub untuk seluruh modul admin
Laporan	Penjualan F&B, Transaksi Meja, Total Pendapatan, Analitik	Empat sudut pandang evaluasi usaha
Master Data	Kelola Meja, Paket & Harga, Kelola Makanan, Kelola User	Data referensi yang harus benar sebelum operasi

3.4 Model mental: meja sebagai pusat kerja

Keputusan paling menentukan dalam desain PoolStream adalah menjadikan meja sebagai pusat kerja, bukan transaksi. Kasir tidak membuka “daftar transaksi” lalu mencari meja. Ia melihat meja, lalu transaksi mengikuti. Konsekuensinya:

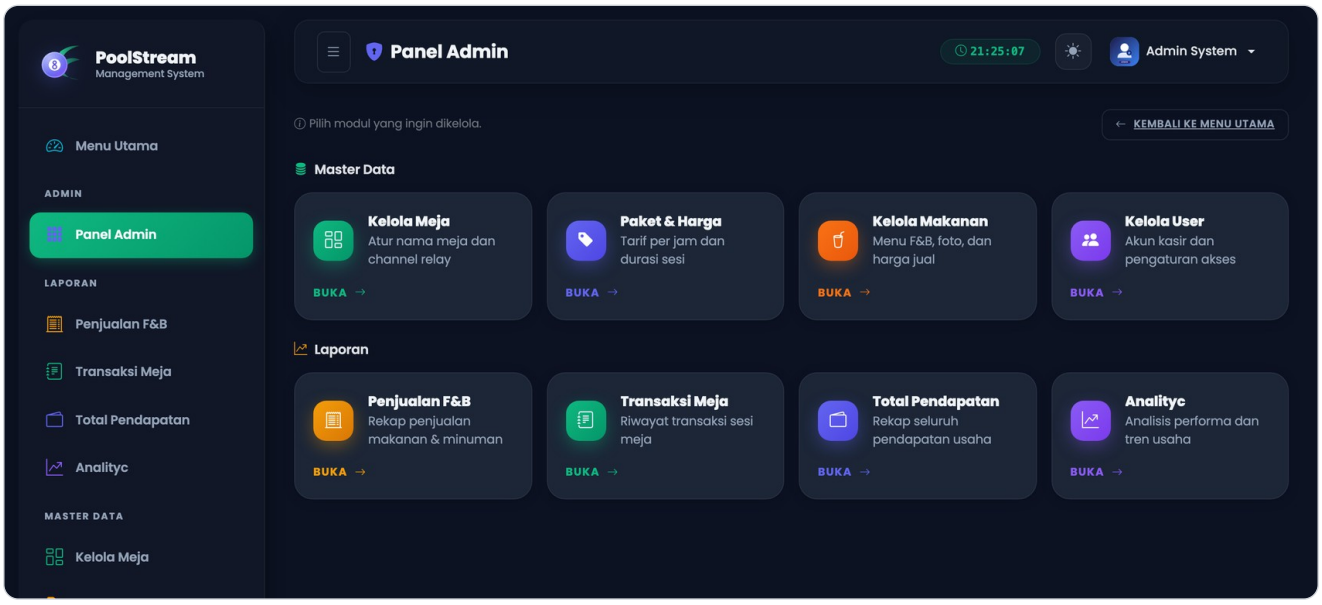
- Halaman utama kasir adalah grid meja, bukan tabel transaksi.

- Riwayat menempel pada meja, bukan pada halaman terpisah.
- Timer berada di kartu meja, bukan di halaman detail.
- F&B yang dipesan saat sesi berjalan masuk ke transaksi meja yang sama.
- Checkout selalu berangkat dari meja yang sedang aktif.

Model ini cocok dengan cara kerja nyata: pelanggan menempati meja, bukan “membuat transaksi”. Ia juga menjelaskan mengapa pesanan F&B mandiri dipisahkan ke halaman sendiri — karena pesanan itu tidak punya meja, sehingga tidak cocok dengan model mental utama.

3.5 Batasan desain yang lahir dari sistem

Batasan	Dampak desain
Timer diperbarui tiap 1 detik di klien	Angka harus monospace/tabular agar tidak “melompat”; tidak ada indikator sinkronisasi server
Auto-stop memicu POST saat waktu habis	Timer merah + animasi denyut menjadi sinyal bahwa meja akan segera ditutup
Relay masih placeholder	Ikon lampu hanya mencerminkan status meja; tidak ada toast “lampu menyala”
Laporan diagregasi di server	Filter memakai query string; tidak ada perhitungan berat di browser
Pagination di klien	Tabel tetap responsif untuk data kecil; perlu server-side saat data besar
Tidak ada WebSocket	Dua kasir dapat melihat state berbeda sampai refresh; ini risiko operasional yang dicatat



Gambar 3.1 — Panel Admin sebagai hub. Delapan kartu modul dibagi menjadi dua grup: Master Data dan Laporan. Pola kartu yang sama dipakai di landing page, sehingga pengguna mengenali bahasa visualnya sejak sebelum login.

> **Implikasi untuk implementasi.** Karena navigasi dirender dari peran, menambah modul baru cukup menambah satu item di array menu dan satu route. Tidak perlu menduplikasi layout atau menulis ulang logika visibilitas di setiap halaman.

BAB 04 · INVENTARIS HALAMAN

04

Peta Lengkap Layar, Layout, dan Kontrak Datanya

4.1 Tujuh belas halaman routable

Repository memiliki 18 berkas `.vue` di `resources/js/Pages`, tetapi satu di antaranya adalah partial form (`Profile/Partials/UpdatePasswordForm.vue`). Halaman yang benar-benar memiliki route berjumlah 17. Tabel berikut adalah inventaris yang dapat langsung dipakai sebagai daftar tugas frontend.

#	Route	Berkas Vue	Layout	Peran	Fungsi utama
1	`/`	Landing.vue	Mandiri	Publik	Memperkenalkan produk dan tiga pintu modul
2	`/login`	Auth/Login.vue	Guest	Publik	Autentikasi username + password
3	`/forgot-password`	Auth/ ForgotPassword.vue	Guest	Publik	Meminta tautan reset password
4	`/reset-password/ {token}`	Auth/ResetPassword.vue	Guest	Publik	Mengatur password baru
5	`/confirm-password`	Auth/ ConfirmPassword.vue	Guest	Auth	Konfirmasi ulang password untuk aksi sensitif
6	`/dashboard`	Dashboard.vue	Kasir	Kasir/ Admin	Monitoring meja, mulai sesi, edit sesi, checkout
7	`/fnb-orders`	Fnb/Index.vue	Kasir	Kasir/ Admin	Pesanan F&B mandiri, antrean, riwayat
8	`/master`	Admin/Index.vue	Admin	Admin	Hub 8 modul: master data dan laporan
9	`/master/tables`	Master/Tables.vue	Admin	Admin	CRUD meja dan channel relay
10	`/master/packages`	Master/Packages.vue	Admin	Admin	CRUD paket, harga per jam, durasi
11	`/master/fnb-items`	Master/FnbItems.vue	Admin	Admin	CRUD menu F&B, kategori, foto, harga
12	`/master/users`	Master/Users.vue	Admin	Admin	CRUD pengguna, peran, status aktif, foto
13	`/master/reports/ fnb-sales`	Master/Reports/ FnbSales.vue	Admin	Admin	Rekap item F&B terjual per periode
14	`/master/reports/ table-transactions`	Master/Reports/ TableTransactions.vue	Admin	Admin	Riwayat transaksi meja selesai
15	`/master/reports/ revenue`	Master/Reports/ Revenue.vue	Admin	Admin	Pendapatan harian: billiard, F&B, total
16	`/master/reports/ analytics`	Master/Reports/ Analytics.vue	Admin	Admin	Tren, utilisasi meja, performa paket
17	`/profile`	Profile/Edit.vue	Admin	Auth	Ubah profil, foto, dan password

> **Catatan jumlah.** Tujuh belas halaman ini dilayani oleh 14 controller dan 49 route terdaftar (termasuk route autentikasi Breeze, Sanctum, storage, dan health check). Tidak semua route menghasilkan halaman; banyak di antaranya adalah aksi tulis yang dipanggil dari modal.

4.2 Tiga layout, tiga konteks kerja

Layout bukan sekadar pembungkus. Ia menentukan seberapa banyak konteks yang selalu terlihat dan seberapa cepat pengguna berpindah tugas.

Layout	Dipakai oleh	Struktur	Konsekuensi desain
AuthenticatedLayout	8 halaman admin + profil	Sidebar tetap 270 px, header 70 px, konten dengan margin kiri saat sidebar terbuka, toast global	Navigasi selalu terlihat; konten lebih sempit; sidebar menjadi overlay di bawah 1200 px
KasirLayout	Dashboard, F&B	Top bar 70 px, tanpa sidebar, konten penuh, tombol kembali ke menu utama	Area meja maksimal; perpindahan modul lewat landing page, bukan sidebar
GuestLayout	Login, lupa/reset password, konfirmasi	Kartu auth di tengah dengan latar dekoratif, tanpa navigasi aplikasi	Fokus tunggal pada form; tidak ada distraksi menu

Perbedaan paling terasa ada pada kasir. Dengan menghilangkan sidebar, dashboard mendapat sekitar 270 px tambahan lebar. Pada layar 1440 px, itu cukup untuk menampilkan empat kartu meja per baris, bukan tiga. Keputusan ini langsung memengaruhi berapa banyak meja yang bisa dipantau tanpa scroll.

4.3 Kontrak props per halaman

Props Inertia adalah “API” antara backend dan frontend. Tabel ini memudahkan developer frontend membangun ulang halaman tanpa menebak bentuk data.

Halaman	Props	Sumber
Dashboard	`tables[]`, `packages[]`, `fnbItems[]`	`TableController@index` dengan eager load `transactions.items.fnbItem` dan `recentTransactions`
F&B	`fnbItems[]`, `fnbOrders[]`, `fnbHistory[]`	`FnbOrderController@index`; riwayat dibatasi 50 transaksi terakhir
Kelola Meja	`tables[]`	`TableController@masterIndex`
Paket & Harga	`packages[]`	`PackageController@index`
Kelola Makanan	`items[]`	`FnbItemController@index`, diurutkan nama
Kelola User	`users[]`	`UserController@index`
Penjualan F&B	`sales[]`, `summary`, `startDate`, `endDate`	`ReportController@fnbSales`; agregasi `SUM(quantity)`, `SUM(subtotal)`
Transaksi Meja	`transactions[]`, `summary`, `startDate`, `endDate`	`ReportController@tableTransactions`; hanya status `completed`
Total Pendapatan	`dailyRevenue[]`, `summary`, `startDate`, `endDate`	`ReportController@revenue`; group by tanggal

Halaman	Props	Sumber
Analitik	`hourlyStats[]`, `tableUtilization[]`, `packageStats[]`, `dailyStats[]`, `summary`, `startDate`, `endDate`	`ReportController@analytics`; default awal bulan sampai hari ini
Login	`status`	`AuthenticatedSessionController@create`
Profil	`mustVerifyEmail`, `status`, `auth.user` (shared)	`ProfileController@edit`

4.4 Aksi UI ke route backend

Setiap tombol penting harus punya tujuan yang jelas. Tabel berikut memetakan aksi yang terlihat di layar ke endpoint yang dipanggil, termasuk umpan balik yang diharapkan.

Aksi UI	Endpoint	Efek data	Umpan balik
Mulai Sesi Baru	`POST /tables/{id}/start`	Meja `active`, transaksi baru	Modal tertutup, kartu berubah hijau, timer berjalan
Simpan Perubahan Sesi	`PUT /tables/{id}/transactions/{tx}`	Paket, durasi, item, biaya	Toast “Sesi berhasil diperbarui.”
Tambah item ke sesi	`POST /transactions/{tx}/items`	TransactionItem baru	Ringkasan dan total berubah
Stepper kuantitas	`PATCH /transaction-items/{item}`	Kuantitas +1/–1	Total dihitung ulang
Hapus item	`DELETE /transaction-items/{item}`	Item dihapus	Baris hilang, total berubah
Stop & Cetak	`POST /tables/{id}/stop`	Transaksi `completed`, meja `inactive`	Struk terbuka di jendela baru
Pesanan Baru F&B	`POST /fnb-orders`	Transaksi `fnb_only`	Toast, kartu antrean muncul
Checkout F&B	`POST /fnb-orders/{tx}/checkout`	Status `completed`	Toast, struk, kartu pindah ke riwayat
Tambah/Edit Meja	`POST/PUT /master/tables`	Data meja	Toast, tabel diperbarui
Hapus Meja	`DELETE /master/tables/{id}`	Meja dihapus	ConfirmModal lalu toast
Terapkan filter laporan	`GET /master/reports/{jenis}`	Tidak mengubah data	URL berubah, angka dan tabel dimuat ulang

4.5 Matriks visibilitas per peran

Elemen	Kasir	Admin	Mekanisme
Menu Dashboard & F&B	Ya	Ya	Route `auth`
Sidebar admin	Tidak	Ya	`v-if="$page.props.auth.user.role === 'admin'"`

Elemen	Kasir	Admin	Mekanisme
Panel Admin	Tidak	Ya	`role:admin`
Master data	Tidak	Ya	`role:admin`
Laporan	Tidak	Ya	`role:admin`
Profil & logout	Ya	Ya	Dropdown pengguna di header/sidebar

4.6 Bobot implementasi per halaman

Jumlah baris kode bukan ukuran kualitas, tetapi berguna untuk merencanakan pekerjaan. Tiga halaman terberat di bawah ini adalah tempat sebagian besar state, timer, dan validasi klien hidup. Developer yang baru bergabung sebaiknya membaca ketiganya lebih dulu sebelum menyentuh halaman lain.

Halaman	Baris	Beban utama	Risiko perubahan
Dashboard.vue	1.112	Timer 1 detik, modal riwayat, modal sesi, keranjang, checkout, auto-stop	Tinggi — satu berkas memuat lima alur
Fnb/Index.vue	726	Dua tab, pencarian, modal pesanan, detail, stepper, checkout	Tinggi — state pesanan aktif dan riwayat bercampur
Reports/Analytics.vue	665	Chart.js, filter periode, empat kelompok statistik	Sedang — bergantung pada bentuk data server
Master/FnbItems.vue	364	Filter kategori, upload foto, kompresi klien, form	Sedang — berkas gambar menambah kasus tepi
Master/Users.vue	363	Form pengguna, peran, status aktif, foto, password	Sedang — validasi berlapis

Halaman operasional (dua teratas) jauh lebih berat daripada halaman master: ia menangani waktu, uang, dan state yang berubah bersamaan. Konsekuensi perencanaannya, pengujian manual dipusatkan pada Dashboard dan F&B, bukan dibagi rata.

BAB 05 · DESIGN SYSTEM

05

Bahasa Visual yang Menjaga Konsistensi Lintas Layar

Design system PoolStream tidak dibangun sebagai pustaka terpisah. Ia hidup di dalam `resources/scss/app.scss` (2.538 baris) dan komponen Vue. Pendekatan ini cocok untuk tim kecil: satu sumber kebenaran, tanpa lapisan dokumentasi yang mudah basi.

5.1 Token warna

Palet diambil dari variabel Bootstrap yang dioverride, lalu dipakai ulang melalui kelas `bb-`. Warna tidak dipilih per halaman; maknanya ditetapkan sekali.

Primary
`#6366f1`
Aksi utama, tautan aktif, ikon admin

Success
`#10b981`
Meja aktif, lunas, status positif

Warning
`#f59e0b`
F&B, antrean, perhatian

Danger
`#ef4444`
Kedaluwarsa, hapus, batal

Info
`#06b6d4`
Channel relay, informasi netral

Dark surface
`#0f172a`
Latar utama tema gelap

Body dark
`#0c1222`
Latar halaman tema gelap

Light surface
`#f8fafc`
Kartu dan panel tema terang

Text dark
`#e2e8f0`
Teks utama pada latar gelap

Muted
`#94a3b8`
Label sekunder, metadata

Kontras yang terukur

Nilai di bawah dihitung dengan rumus kontras WCAG 2.1. Ambang AA adalah 4,5:1 untuk teks normal dan 3:1 untuk teks besar (≥18,66 px bold atau ≥24 px).

Kombinasi	Rasio	Status AA	Catatan pemakaian
`#e2e8f0` di atas `#0f172a`	14,48:1	Lulus	Teks utama tema gelap
`#94a3b8` di atas `#0f172a`	6,96:1	Lulus	Metadata dan label sekunder
`#10b981` di atas `#0f172a`	7,04:1	Lulus	Angka pendapatan dan status aktif
`#f59e0b` di atas `#0f172a`	8,31:1	Lulus	Total F&B dan badge antrean
`#ef4444` di atas `#0f172a`	4,74:1	Lulus	Teks bahaya dan total pendapatan
`#6366f1` di atas `#0f172a`	4,00:1	Lulus besar	Aman untuk ikon/teks besar; kurang untuk teks kecil
`#ffffff` di atas `#10b981`	2,54:1	Gagal	Tombol “Masuk” dan badge hijau; perlu perbaikan
`#475569` di atas `#ffffff`	7,58:1	Lulus	Label form tema terang

> **Temuan aksesibilitas yang harus diperbaiki.** Teks putih di atas hijau `#10b981` hanya mencapai 2,54:1. Ini muncul pada tombol login dan beberapa badge. Alternatif yang aman: teks `#052e16` di atas hijau, atau hijau yang lebih gelap (`#047857`) dengan teks putih. Rekomendasi lengkap ada di Bab 8.4.

5.2 Tipografi

Peran	Spesifikasi	Pemakaian
Font keluarga	Poppins 300–900	Dimuat dari Google Fonts; fallback `system-ui, -apple-system, sans-serif`
Ukuran dasar	`0.9rem` (14,4 px)	Body dan tabel; sedikit lebih kecil dari default Bootstrap agar data padat tetap terbaca
Heading	700	Judul halaman dan judul kartu
Penekanan	600	Nama meja, total, label tombol
Timer meja	`clamp(1.55rem, 4.5vw, 2rem)` , 800	Angka besar di felt; mengecil di ponsel tanpa kehilangan prioritas
Angka uang	`toLocaleString ('id-ID')`	Format “Rp 141.000”, konsisten di kartu, tabel, dan struk
Angka waktu	`font-variant-numeric: tabular-nums`	Mencegah lebar digit berubah saat timer berdetak
Label teknis	Huruf kapital, letter-spacing 0.1em	Header tabel dan label kecil; dipakai hemat agar tidak sulit dibaca

5.3 Spasi, radius, bayangan, dan gerak

Token	Nilai	Alasan
Radius dasar	`0.75rem` (12 px)	Kesan lembut namun tetap presisi untuk panel data
Radius kecil	`0.5rem`	Tombol kecil, input, badge
Radius besar	`1rem` – `1.5rem`	Kartu, modal, panel utama
Radius pil	`50rem`	Badge status, chip filter, tombol preset
Shadow dasar	`0 8px 30px rgba(0,0,0,.08)`	Kartu terangkat halus dari latar
Shadow besar	`0 16px 48px rgba(0,0,0,.12)`	Modal dan dropdown
Transisi kartu	`0.4s cubic-bezier(.25,.46,.45,.94)`	Hover terasa responsif tetapi tidak gelisah
Shimmer meja aktif	2,5 detik, linear	Garis atas berkilau halus sebagai penanda “hidup”
Pulse kedaluwarsa	1,5 detik, ease-in-out	Timer merah berdenyut saat waktu habis
Reduced motion	`prefers-reduced-motion`	Animasi dan transisi dimatikan untuk pengguna yang memintanya

5.4 Komponen Vue

Dari 18 komponen, hanya 5 yang benar-benar diimpor oleh halaman. Sisanya adalah komponen bawaan Breeze yang tertinggal. Ini bukan masalah visual, tetapi menjadi utang teknis karena menambah permukaan yang harus dirawat.

Komponen	Dipakai	Peran
`Toast.vue`	2 layout	Notifikasi global dari flash session; tampil 4 detik, bisa ditutup
`ConfirmModal.vue`	4 halaman	Konfirmasi aksi destruktif dengan judul, pesan, dan dua tombol
`BbSelect.vue`	3 halaman	Select kustom dengan keyboard Enter/Escape dan klik luar
`Logo.vue`	3 halaman	Logo SVG dengan ukuran proporsional
`MenuIllustration.vue`	1 halaman	Ilustrasi tiga modul di landing page
`ApplicationLogo`, `Checkbox`, `DangerButton`, `Dropdown`, `DropdownLink`, `InputError`, `InputLabel`, `Modal`, `NavLink`, `PrimaryButton`, `ResponsiveNavLink`, `SecondaryButton`, `TextInput`	0	Komponen Breeze yang tidak diimpor; kandidat dihapus atau diadopsi

5.5 Pola komposisi yang berulang

Pola	Struktur	Contoh
Page header	Ikon berwarna + judul + jam/aksi di kanan	“Live Monitoring Meja”, “Panel Admin”
Kartu data	`.bb-card` + header + body; header memuat judul dan aksi	Filter periode, daftar menu, tabel
Kartu statistik	Label kecil, angka besar, ikon dalam kotak berwarna	Total transaksi, pendapatan, meja terpakai
Tabel	Header kapital, baris hover hijau, aksi di kanan	Master data dan laporan
Form	Label `.bb-label` + input `.bb-input` + error di bawah	Modal meja, paket, menu, pengguna
Modal	Backdrop blur, panel radius 1.5rem, header + body, animasi slide-up	Sesi, pesanan, konfirmasi
Toast	Ikon status + pesan + tombol tutup, masuk dari kanan	Semua aksi sukses/gagal
Segmented filter	Grup tombol dengan hitungan di dalam pil	Semua / Sedang Jalan / Kosong
Stepper	Tombol – / angka / tombol +	Kuantitas F&B
Empty state	Ikon besar redup + kalimat + aksi bila relevan	“Tidak ada meja di kategori ini”
Badge status	Pil kecil dengan titik dan teks kapital	In Use / Ready / Active / Idle

Pola	Struktur	Contoh
Queue number	Lingkaran 42 px dengan angka besar	Antrean F&B

5.6 Sistem tema

Tema dikendalikan oleh atribut `data-bs-theme` pada elemen `<html>`. Nilai awalnya `dark` di Blade, lalu diambil alih oleh `localStorage.theme` saat layout dimount. Tombol tema mengganti atribut dan menyimpan pilihan.

```
// AuthenticatedLayout.vue — inti sistem tema
const toggleTheme = () => {
  isDark.value = !isDark.value;
  document.documentElement.setAttribute(
    'data-bs-theme',
    isDark.value ? 'dark' : 'light'
  );
  localStorage.setItem('theme', isDark.value ? 'dark' : 'light');
};
```

Konsekuensinya, seluruh komponen tidak perlu tahu tema aktif. Cukup menulis pasangan aturan `[data-bs-theme="dark"] .kelas`, dan warna akan mengikuti. Ini mengurangi duplikasi dan memastikan halaman baru otomatis mendukung kedua tema.

> **Risiko kecil yang perlu diketahui.** Karena tema dibaca di `onMounted`, pengguna tema terang dapat melihat kedipan gelap sangat singkat saat halaman pertama dimuat. Solusi standar: skrip kecil di `<head>` yang menetapkan atribut sebelum render. Ini belum diterapkan.

5.7 Ikonografi dan aset eksternal

Ikon memakai Bootstrap Icons 1.11.3 dari CDN, sementara font Poppins dimuat dari Google Fonts. Keduanya memberi hasil konsisten tanpa menambah bundel, tetapi menciptakan ketergantungan jaringan. Untuk pool hall dengan internet tidak stabil, font dan ikon sebaiknya di-self-host agar tampilan tidak berubah saat koneksi terputus.

Aset	Sumber	Bobot	Risiko bila gagal dimuat
Poppins 300–900	Google Fonts CDN	7 varian	Teks jatuh ke `system-ui`; tinggi baris dan lebar judul bergeser sedikit, tetapi tetap terbaca
Bootstrap Icons 1.11.3	jsDelivr CDN	Satu berkas CSS + font	Ikon hilang tanpa pengganti; tombol ikon menjadi kotak kosong karena belum ada fallback teks
Bootstrap 5	Bundel Vite	Bagian dari 275 KB CSS	Tidak ada — ikut ter-bundle dan ter-cache bersama aplikasi
Chart.js	Chunk `Analytics-*.js`	186 KB (63 KB gzip)	Hanya halaman analitik yang kehilangan grafik; halaman lain tidak terpengaruh
Flatpickr	Bundel Vite	Bagian dari CSS aplikasi	Date picker laporan tidak muncul; input tanggal tetap dapat diisi manual

BAB 06 · POLA INTERAKSI

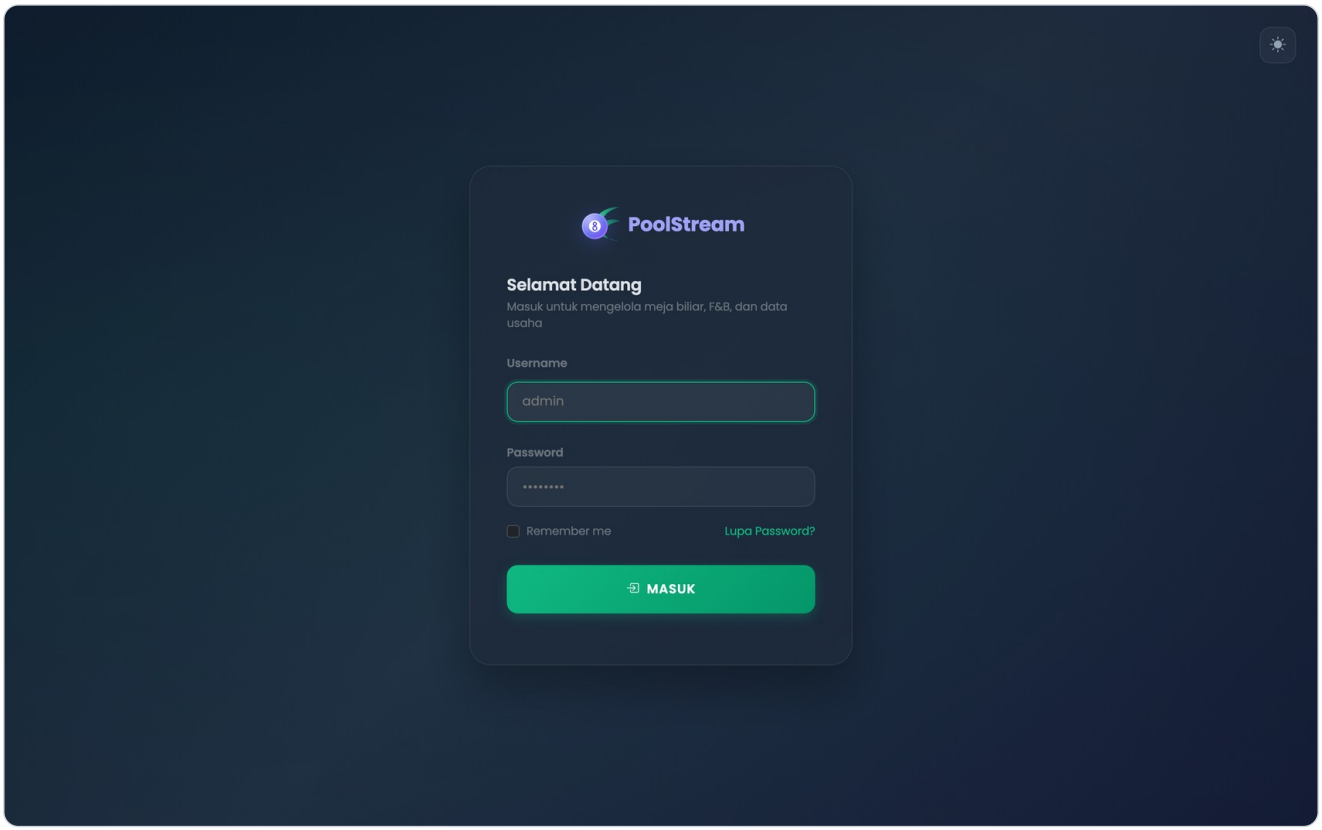
06

Layar Nyata, Alur Nyata, Umpan Balik Nyata

Bab ini menampilkan aplikasi yang benar-benar berjalan. Setiap gambar diambil dari `localhost/poolstream/public` dengan data sesi aktif buatan, lalu data tersebut dihapus kembali. Fokusnya bukan estetika semata, melainkan bagaimana layar membantu operator menyelesaikan tugas.

6.1 Pintu masuk: login dan landing

Login hanya meminta username dan password. Tidak ada email, karena model `User` memang tidak memiliki kolom email. Keputusan ini mengurangi satu field dan menghilangkan kebingungan “apakah saya harus memasukkan email atau username?”.



Gambar 6.1 — Login dengan dua field, tautan lupa password, dan tombol utama hijau. Latar dekoratif menjaga fokus pada kartu form. Error validasi akan muncul tepat di bawah field yang bermasalah.

Landing page memakai tiga kartu modul bernomor. Pengguna yang sudah login melihat kartu yang sama, tetapi tujuan tautannya menyesuaikan peran. Jam kasir berjalan real-time di kiri bawah hero, memberi konteks waktu tanpa harus membuka dashboard.

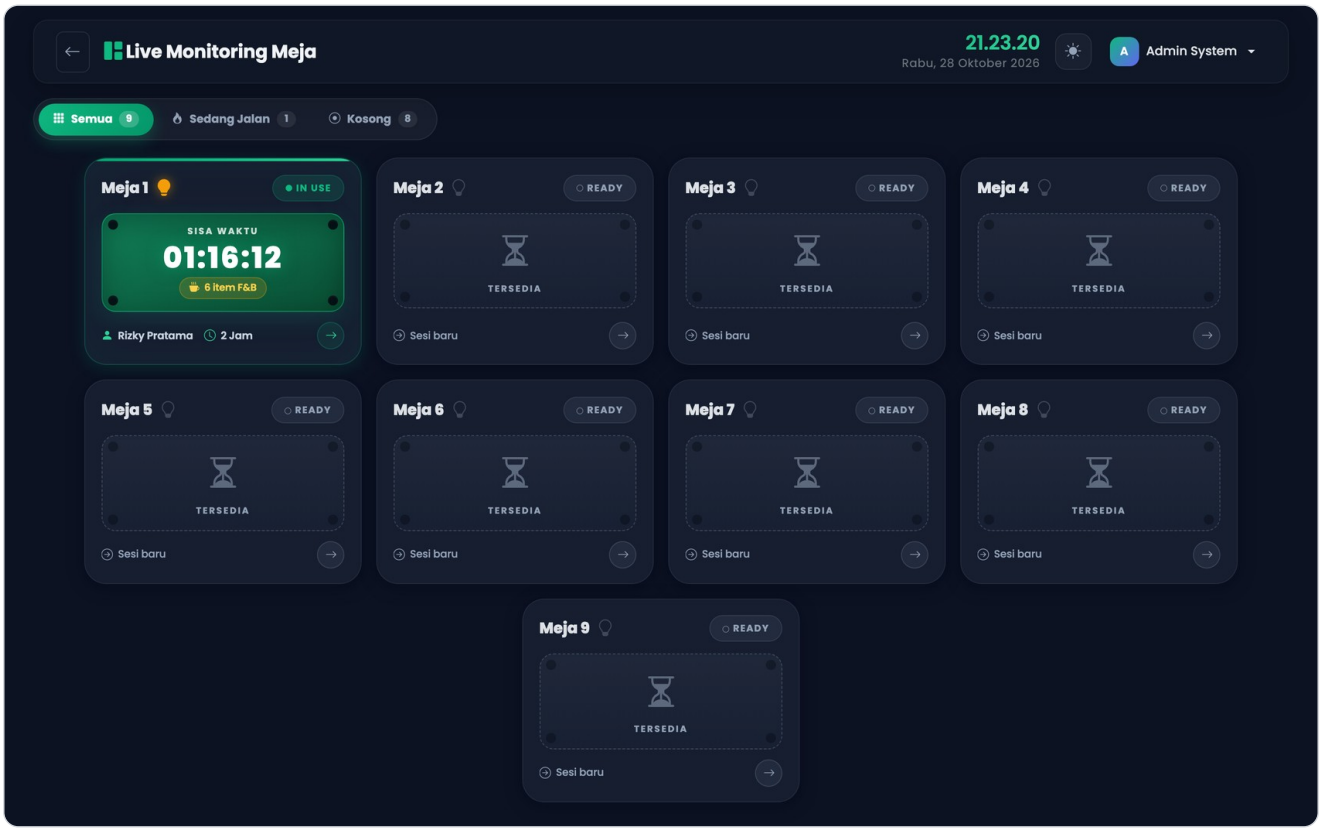


Gambar 6.2 — Landing page: hero, tiga chip kemampuan (timer otomatis, struk thermal, laporan harian), jam kasir, dan tiga kartu modul. Kartu “Admin” hanya dapat dibuka oleh pengguna berperan admin.

> **Keputusan yang bekerja baik.** Tiga kartu modul memberi model mental sebelum login: ada dunia admin, dunia meja, dan dunia F&B. Ini mengurangi waktu orientasi pengguna baru dibandingkan langsung melempar mereka ke dashboard yang padat.

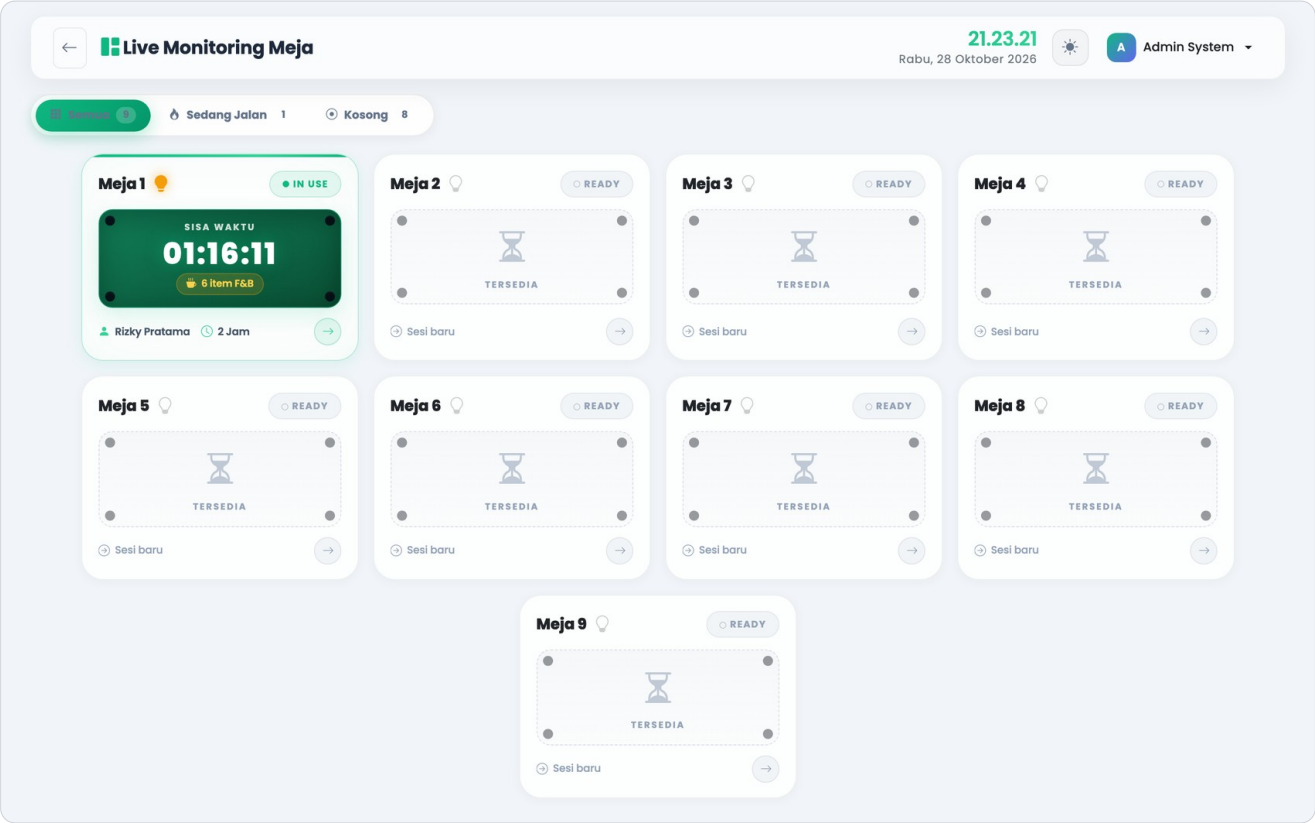
6.2 Dashboard: meja sebagai pusat perhatian

Dashboard menampilkan seluruh meja dalam grid. Setiap kartu memiliki tiga lapis informasi: nama dan status di atas, felt dengan timer di tengah, serta nama pelanggan dan paket di bawah. Warna hijau, badge “In Use”, dan ikon lampu menyala memberi tiga isyarat redundan untuk status yang sama.



Gambar 6.3 — Dashboard tema gelap dengan satu meja aktif. Timer 01:16:12 menjadi elemen terbesar di kartu. Filter segmen di atas menunjukkan 9 meja, 1 sedang jalan, dan 8 kosong.

Tema terang bukan sekadar inversi. Kontras dan bayangan disesuaikan agar kartu tetap terbaca di ruangan terang. Yang tidak berubah adalah hierarki: meja aktif tetap hijau, timer tetap dominan, dan status tetap dapat dibaca dari kejauhan.



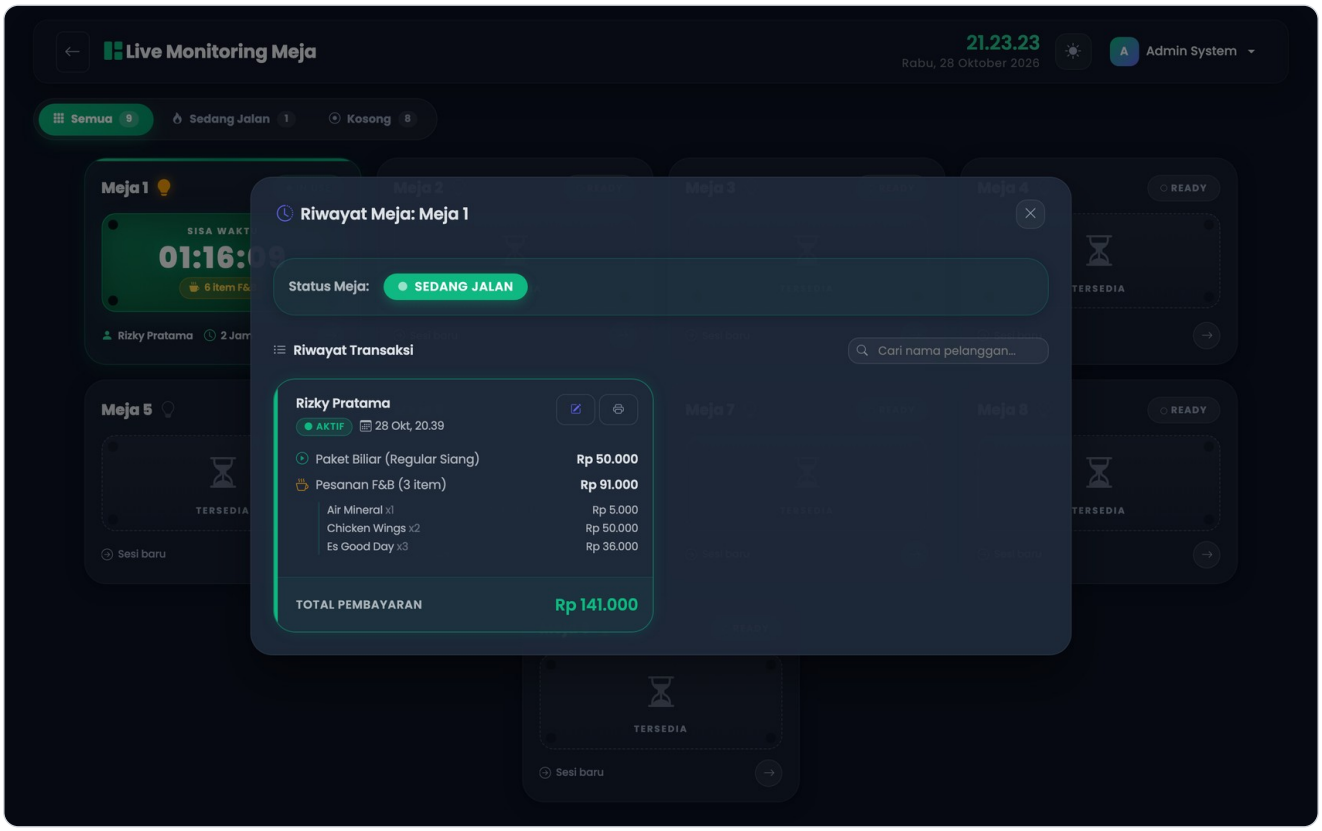
Gambar 6.4 — Tema terang. Perhatikan bahwa struktur, ukuran, dan posisi elemen identik; hanya nilai warna dan bayangan yang berubah. Ini bukti design system bekerja melalui token, bukan duplikasi halaman.

Mengapa kartu, bukan tabel?

Aspek	Tabel	Kartu meja (dipilih)
Pemindaian visual	Kuat untuk angka, lemah untuk status spasial	Kuat: bentuk, warna, dan posisi meja langsung terlihat
Target sentuh	Baris tinggi 40–50 px	Kartu besar, mudah ditekan bahkan di tablet
Informasi sekunder	Kolom tambahan membuat tabel melebar	Nama pelanggan, paket, dan jumlah F&B muat di kartu
Kesesuaian mental model	Berorientasi data	Berorientasi ruang dan meja

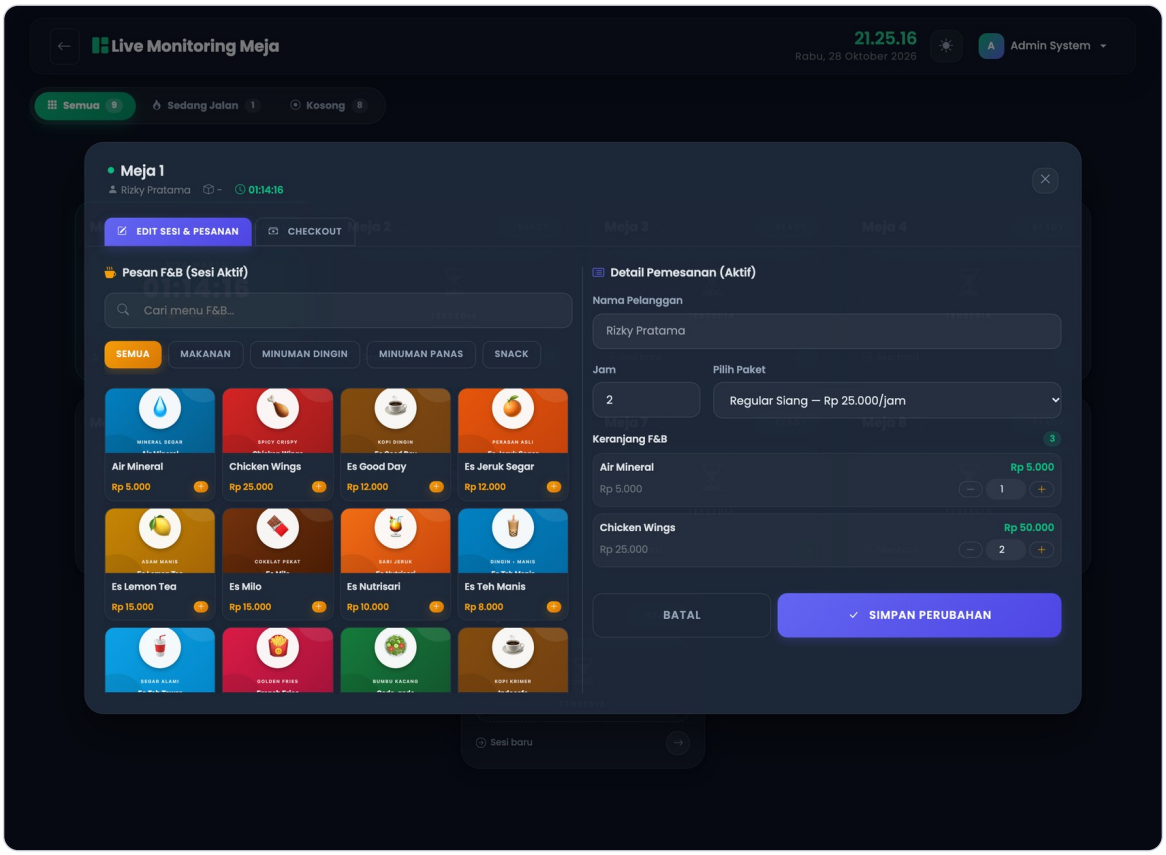
6.3 Riwayat dan edit sesi

Klik kartu meja selalu membuka riwayat, termasuk untuk meja kosong. Ini mencegah kasir memulai sesi baru tanpa memeriksa apakah masih ada transaksi aktif. Modal riwayat memuat status meja, tombol mulai sesi, pencarian nama, dan kartu transaksi dengan total.



Gambar 6.5 — Modal riwayat Meja 1. Badge “Sedang Jalan” berdenyut, transaksi aktif menampilkan paket, item F&B, dan total. Tombol pensil membuka edit sesi, tombol printer mencetak ulang struk.

Modal edit sesi adalah layar paling padat. Dua kolom memisahkan katalog menu dari detail pesanan. Tab *Edit Sesi & Pesanan* dan *Checkout* memisahkan dua niat yang berbeda: mengubah isi sesi versus mengakhiri sesi.

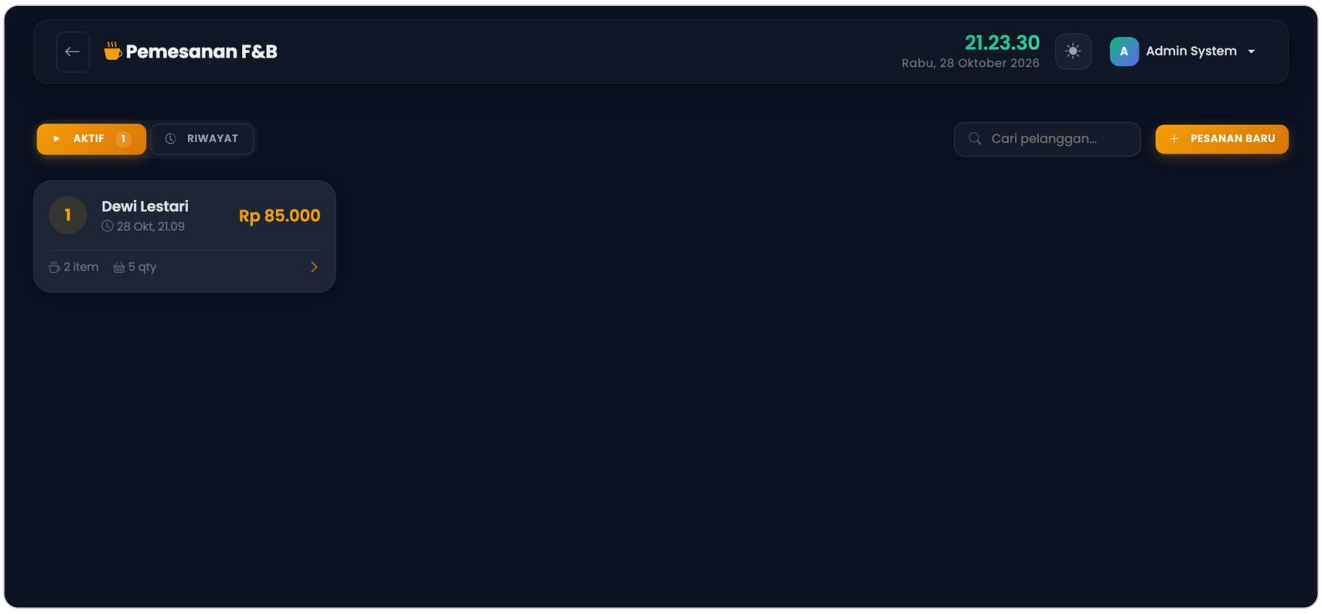


Gambar 6.6 — Edit sesi: pencarian dan chip kategori di kiri, keranjang dengan stepper di kanan, serta ringkasan nama, jam, dan paket. Tombol “Simpan Perubahan” menjadi aksi utama; “Batal” menjadi jalan keluar.

Keputusan	Alasan	Bukti
Dua kolom, bukan dua halaman	Kasir perlu melihat dampak setiap penambahan item terhadap total tanpa berpindah layar	Grid `col-md-7` / `col-md-5`
Tab Edit dan Checkout	Memisahkan niat mengubah dari niat mengakhiri; mengurangi salah klik	`sessionTab`
Stepper – / +	Lebih cepat dan lebih kecil risikonya daripada mengetik angka	`incrementEditItem()`
Minimum durasi dari elapsed	Mencegah input yang pasti ditolak server	`minimumEditDuration`
Item baru bisa dihapus saat qty 1	Mengurangi klik “hapus” terpisah untuk item yang baru ditambahkan	`decrementEditItem()`

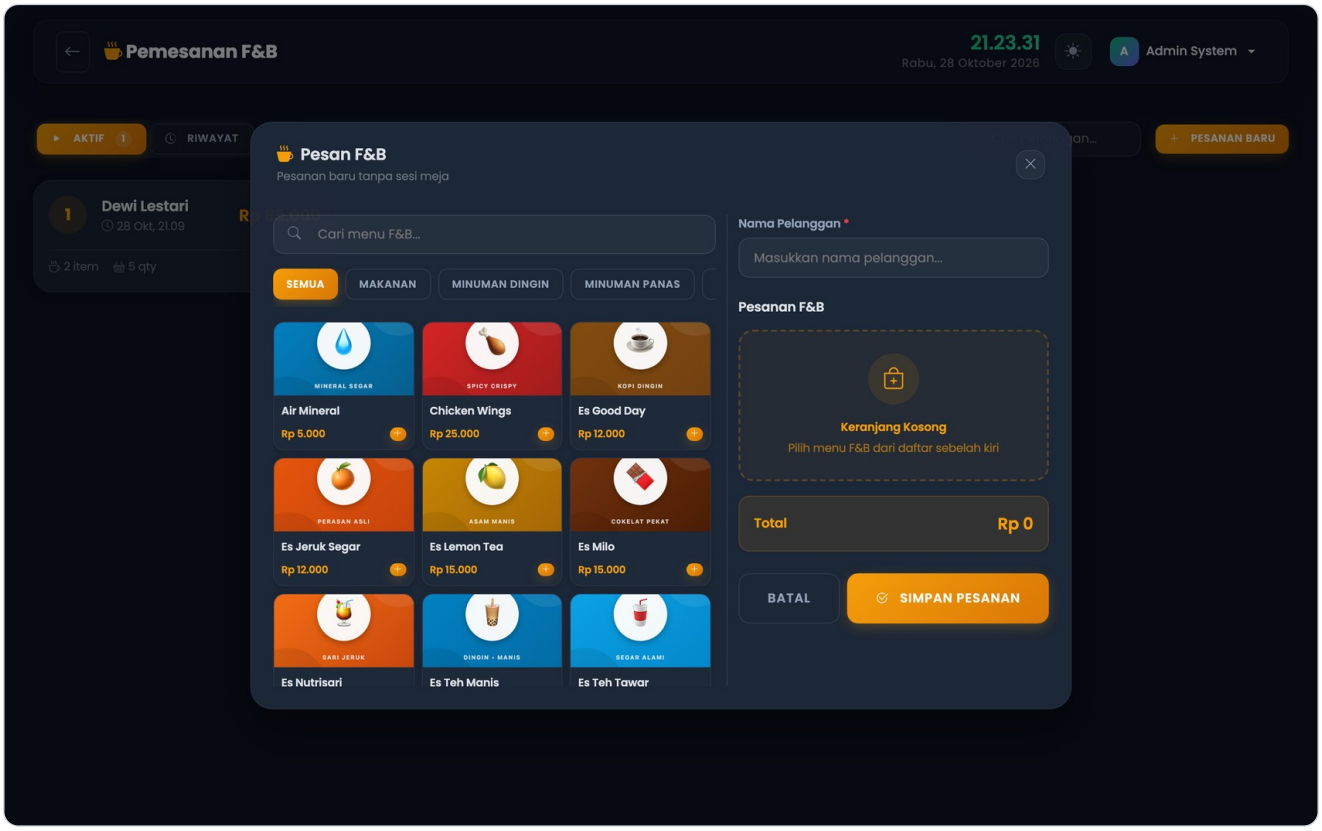
6.4 Pemesanan F&B mandiri

Halaman F&B memisahkan dua dunia: pesanan aktif dan riwayat. Pesanan aktif diurutkan terbaru lebih dulu dan diberi nomor antrean visual. Kartu menampilkan nama, waktu, total, jumlah item, dan qty — cukup untuk memutuskan pesanan mana yang perlu ditangani.



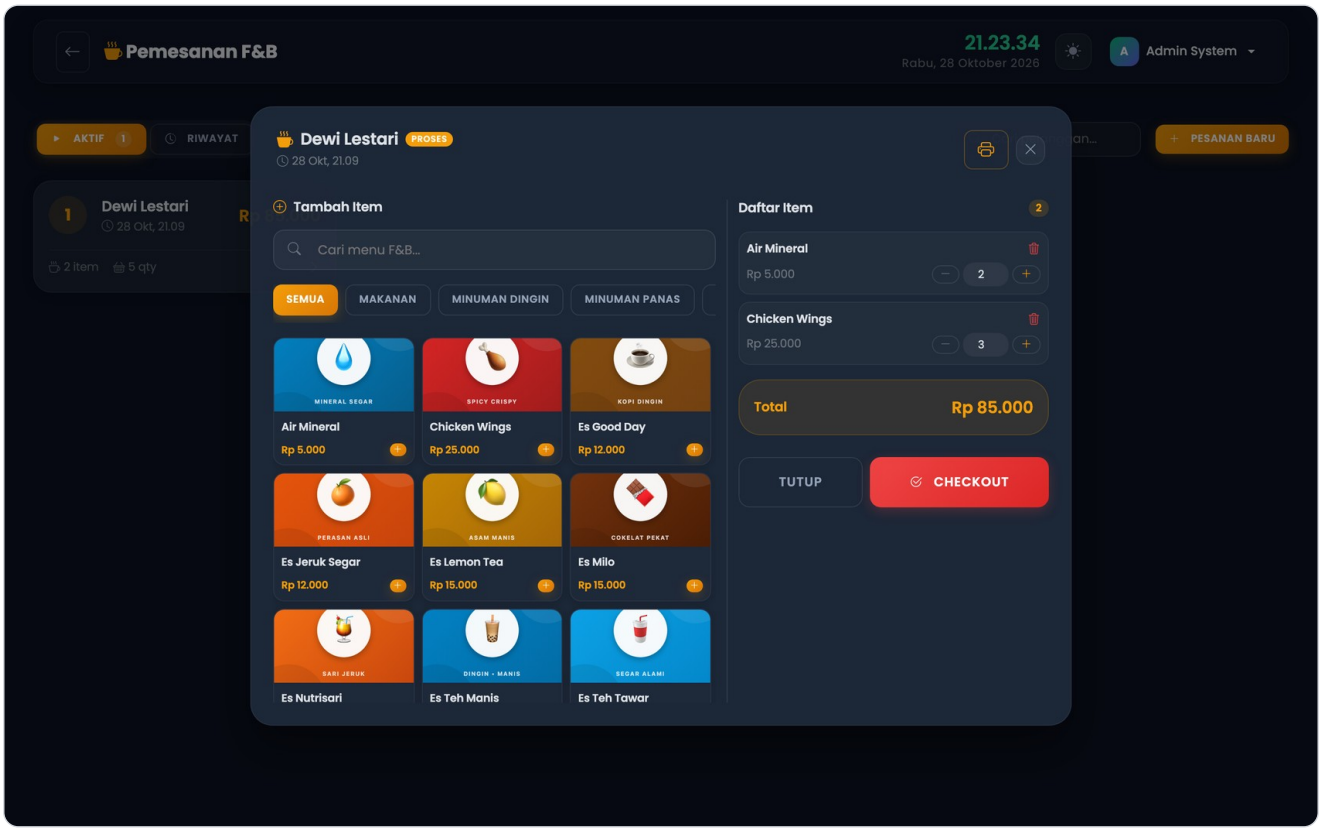
Gambar 6.7 — Tab Aktif dengan satu pesanan. Warna kuning konsisten dipakai untuk F&B, membedakannya dari hijau meja dan indigo aksi admin.

Modal pesanan baru memakai pola yang sama dengan edit sesi: katalog di kiri, keranjang di kanan. Bedanya, tidak ada paket atau durasi karena pesanan ini tidak menempati meja. Validasi klien muncul sebelum request: nama wajib, keranjang tidak boleh kosong, kuantitas minimal 1.



Gambar 6.8 — Modal “Pesan F&B”: pencarian, chip kategori, grid menu dengan foto, keranjang, dan total. Semua dalam satu layar agar kasir tidak kehilangan konteks.

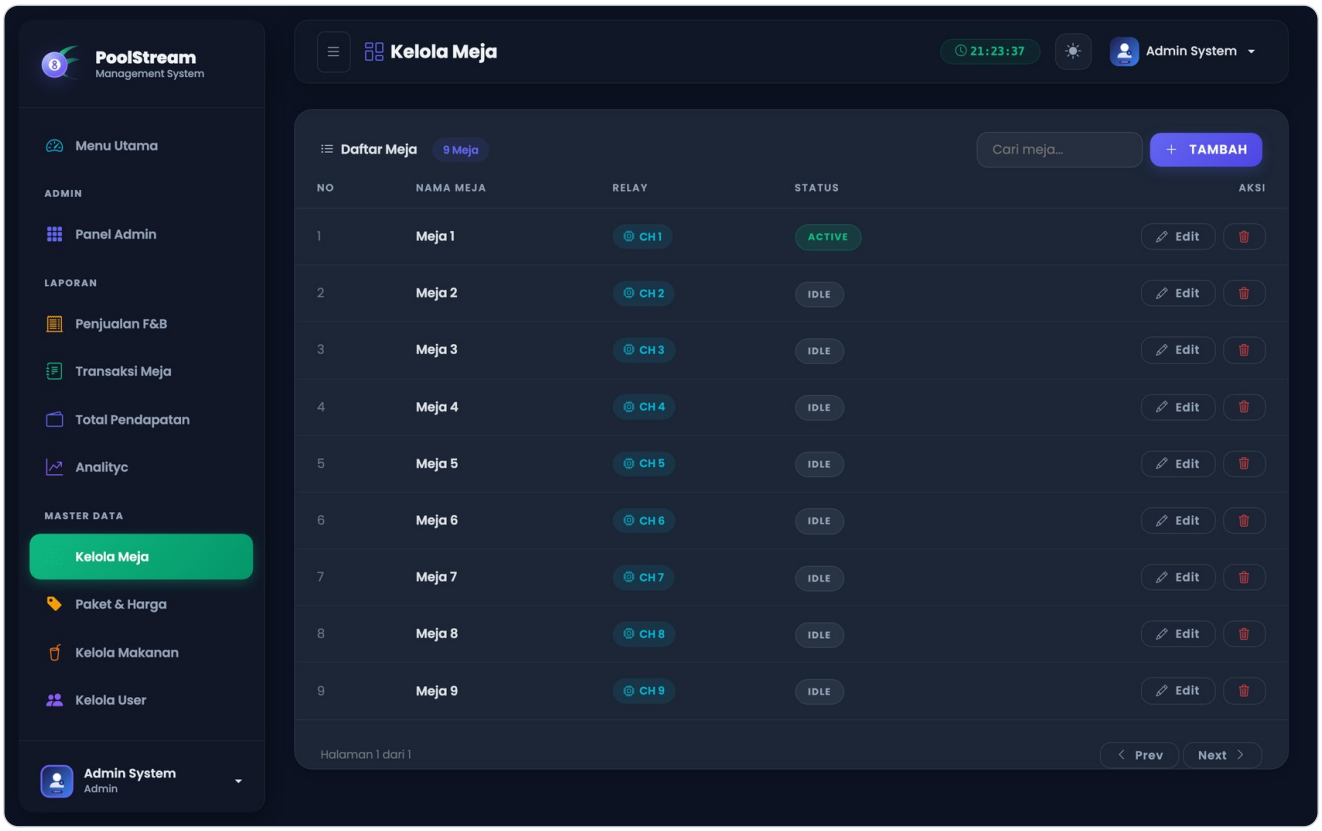
Detail pesanan memungkinkan penambahan item, pengurangan kuantitas, dan checkout. Setiap perubahan langsung mengirim request dan memuat ulang state, sehingga total selalu berasal dari server — bukan dari hitungan browser yang bisa berbeda.



Gambar 6.9 — Detail pesanan: daftar item dengan stepper, total, dan tombol checkout. Aksi destruktif tetap memakai konfirmasi bila menghapus seluruh item.

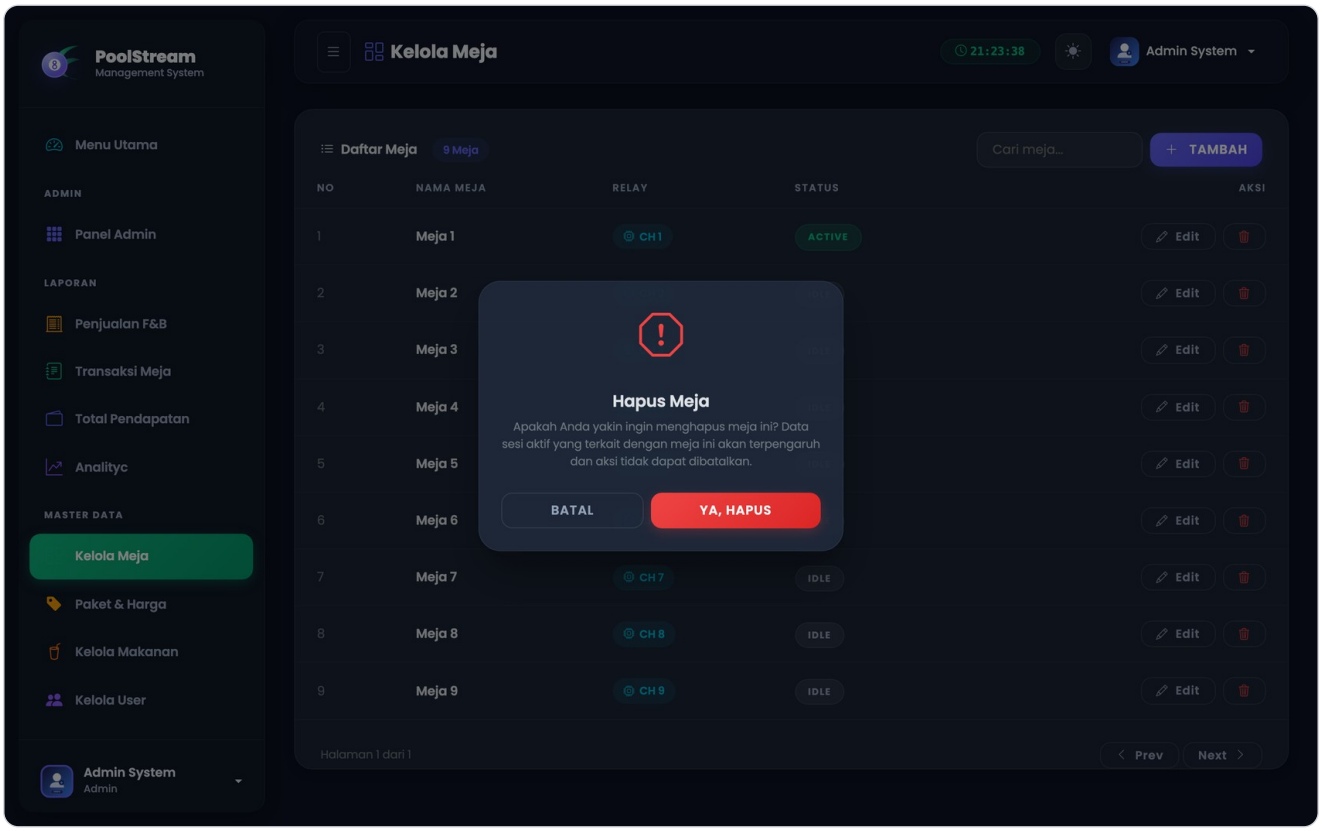
6.5 Master data dan konfirmasi

Empat halaman master data memakai pola yang sama: header dengan pencarian dan tombol tambah, tabel dengan pagination 10 baris, modal form, dan konfirmasi hapus. Konsistensi ini memungkinkan admin berpindah modul tanpa mempelajari ulang tata letak.



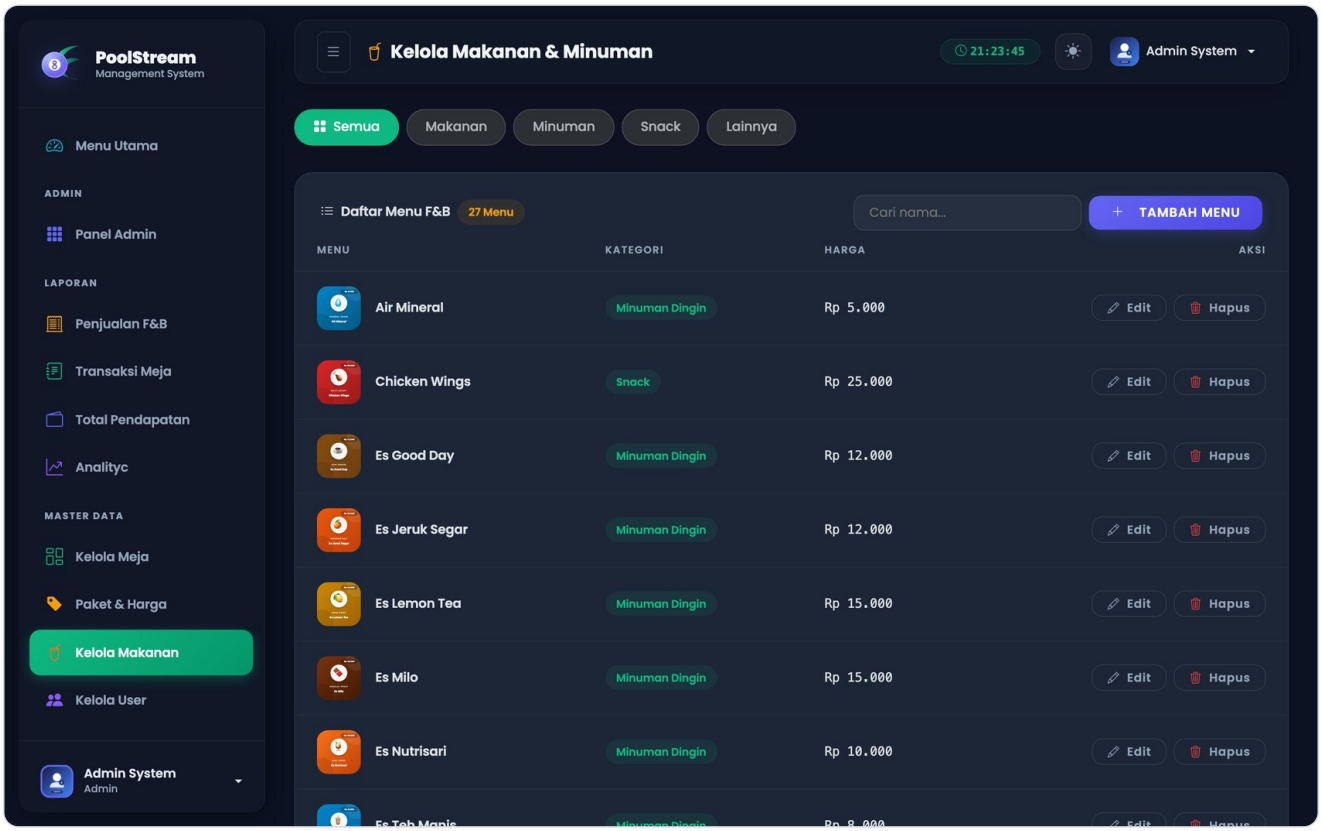
Gambar 6.10 — Kelola Meja: badge channel relay, status Active/Idle, aksi Edit dan Hapus, serta pagination. Pencarian mencakup nama dan channel.

Konfirmasi hapus tidak sekadar bertanya “Apakah Anda yakin?”. Ia menyebut objek dan konsekuensinya. Untuk meja, pesannya menjelaskan bahwa data sesi aktif yang terkait akan terpengaruh dan aksi tidak dapat dibatalkan.



Gambar 6.11 — ConfirmModal dengan ikon peringatan, judul spesifik, pesan konsekuensi, dan dua tombol dengan hierarki jelas: “Batal” netral, “Ya, Hapus” merah.

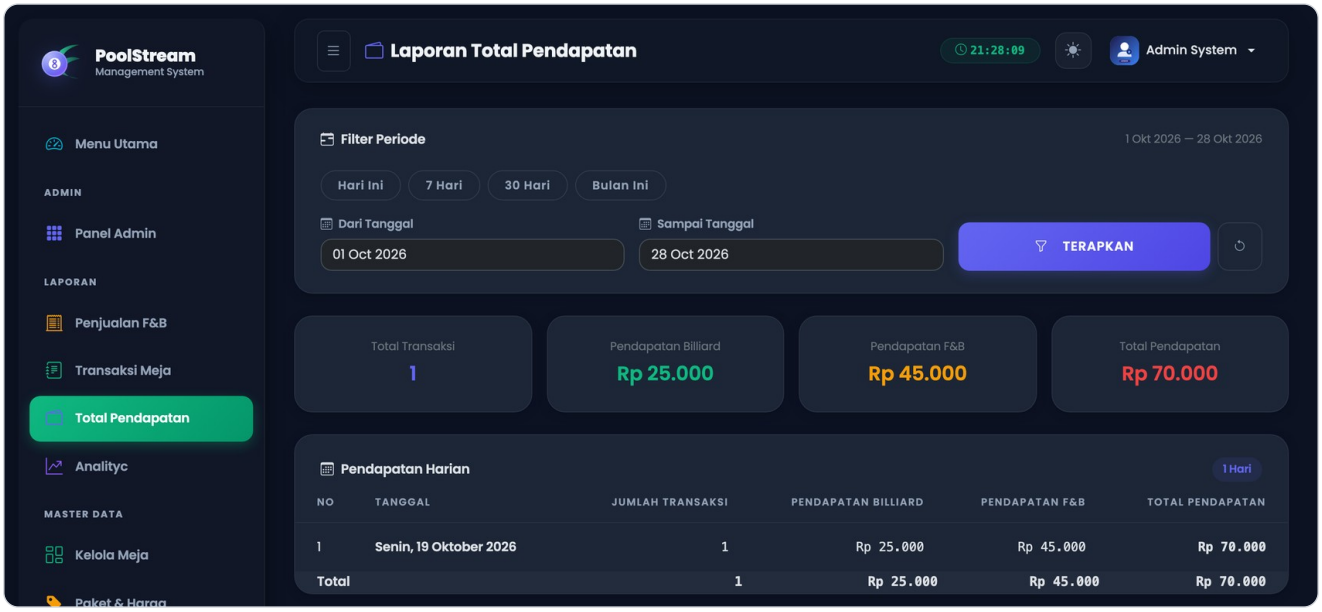
Halaman menu F&B menambahkan satu pola yang tidak ada di modul lain: filter kategori berbentuk chip dan unggah foto dengan kompresi di sisi klien. Foto diperkecil maksimal 800×800 px dan dikompresi ke kualitas 0,85 sebelum dikirim, sehingga upload tetap cepat di jaringan lambat.



Gambar 6.12 — Kelola Makanan & Minuman: chip kategori, thumbnail, harga terformat, dan aksi per baris. Jumlah menu ditampilkan sebagai badge agar admin tahu skala data saat ini.

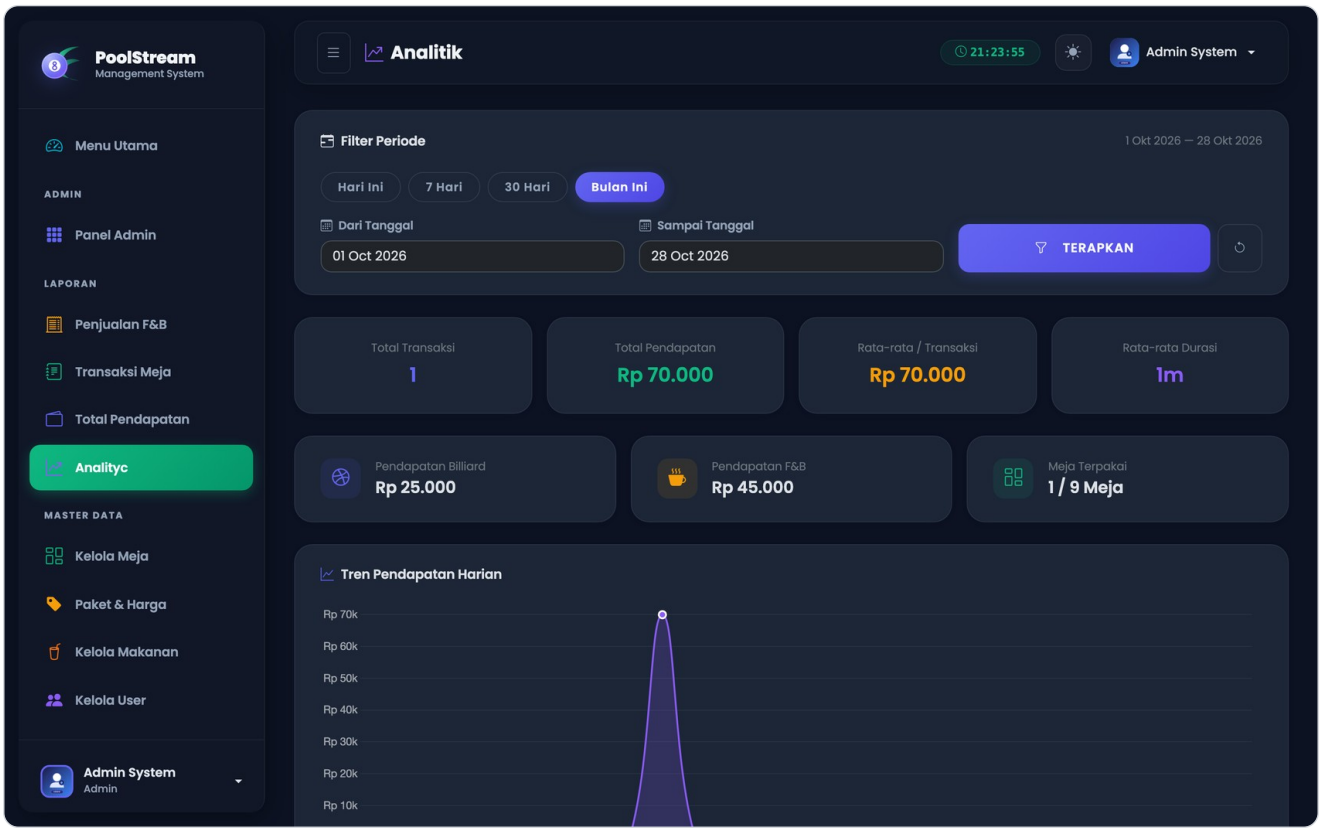
6.6 Laporan dan analitik

Empat halaman laporan memakai kerangka yang sama: filter periode, kartu ringkasan, lalu tabel atau grafik. Perbedaannya hanya pada sudut pandang data. Konsistensi ini penting karena admin sering berpindah antar laporan untuk menjawab satu pertanyaan bisnis.

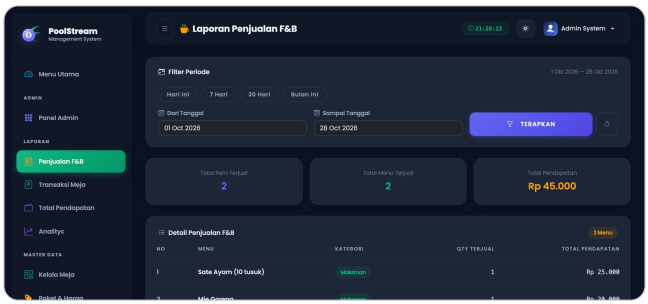


Gambar 6.13 — Total Pendapatan: empat kartu ringkasan (transaksi, billiard, F&B, total) dan tabel harian dengan baris Total. Warna memisahkan jenis pendapatan.

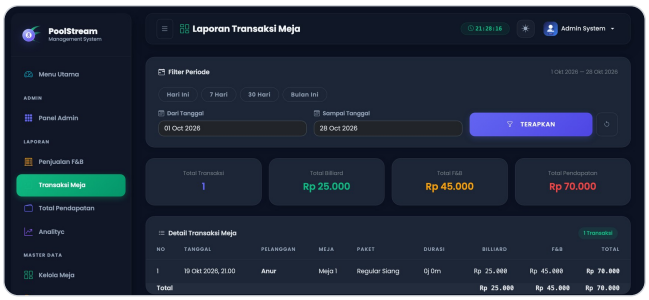
Halaman analitik menambahkan grafik garis tren pendapatan harian, kartu utilisasi meja, dan performa paket. Grafik memakai Chart.js dengan area fill, sehingga pola naik-turun terlihat tanpa harus membaca tabel.



Gambar 6.14 — Analitik: filter periode, ringkasan, dan grafik tren. Angka besar memberi jawaban cepat; tabel dan grafik memberi konteks saat angka perlu dipertanyakan.



Gambar 6.15 — Penjualan F&B: item terjual, kuantitas, dan pendapatan per menu.



Gambar 6.16 — Transaksi Meja: durasi, billiard, F&B, dan total per transaksi.

> **Konsistensi yang perlu dijaga.** Modal di halaman master dapat ditutup dengan klik backdrop, sedangkan modal dashboard hanya dapat ditutup lewat tombol X. Escape juga belum menutup modal kustom. Untuk implementasi berikutnya, perilaku ini sebaiknya diseragamkan agar pengguna tidak menebak-nebak.

6.7 Struk thermal

Struk tidak dirender sebagai komponen Vue. Fungsi `printReceipt()` membangun dokumen HTML 80 mm dan membukanya di jendela baru, lalu browser mencetak melalui dialog standar. Pendekatan ini sederhana dan bekerja dengan printer thermal yang sudah terpasang di sistem operasi.

```
// resources/js/utils/receipt.js — struktur dokumen struk
body { width: 80mm; font-family: 'Courier New', monospace; font-size: 12px; }
.store-name { font-size: 18px; font-weight: bold; letter-spacing: 2px; }
@page { size: 80mm auto; margin: 0; }

POOLSTREAM
Billiard & Lounge
------------------------------
No        #12
Tanggal   28/10/2026 21:20
Kasir     Admin System
Customer  Rizky Pratama
Meja      Meja 1
------------------------------
BILIAR
Regular Siang x 2 Jam      50.000
F&B
Air Mineral x1              5.000
Chicken Wings x2           50.000
------------------------------
TOTAL                      105.000
```

Keterbatasan yang perlu dicatat: struk bergantung pada dialog cetak browser, belum memakai ESC/POS langsung. Artinya, operator masih harus memilih printer dan menekan tombol cetak. Ini bukan cacat desain, tetapi batas implementasi yang harus diketahui saat pelatihan pengguna.

6.8 Matriks state antarmuka

Desain yang siap implementasi harus mendefinisikan keadaan, bukan hanya tampilan normal. Tabel berikut merangkum state yang sudah ditangani dan yang belum.

State	Pemicu	Tampilan	Status
Default	Data tersedia	Kartu/tabel terisi, warna status sesuai	Ada
Hover / fokus	Pointer atau keyboard	Kartu terangkat, outline fokus, tombol berubah warna	Ada
Loading	Navigasi Inertia	Progress bar tipis di atas halaman	Ada
Processing	Form dikirim	Tombol `disabled`, spinner pada login	Sebagian
Kosong	Tidak ada data / filter kosong	Ikon redup + kalimat penjelas + aksi bila relevan	Ada
Error validasi	Input tidak lolos aturan	Border merah + pesan di bawah field	Ada
Sukses	Aksi selesai	Toast hijau 4 detik	Ada
Gagal server	Flash error	Toast merah	Ada
Kedaluwarsa	Timer mencapai 00:00:00	Angka merah berdenyut, auto-stop	Ada
Offline / CDN gagal	Font atau ikon tidak termuat	Tidak ada fallback khusus; ikon hilang	Belum

BAB 07 · RESPONSIF & AKSESIBILITAS

07

Layar yang Sama, Konteks yang Berbeda

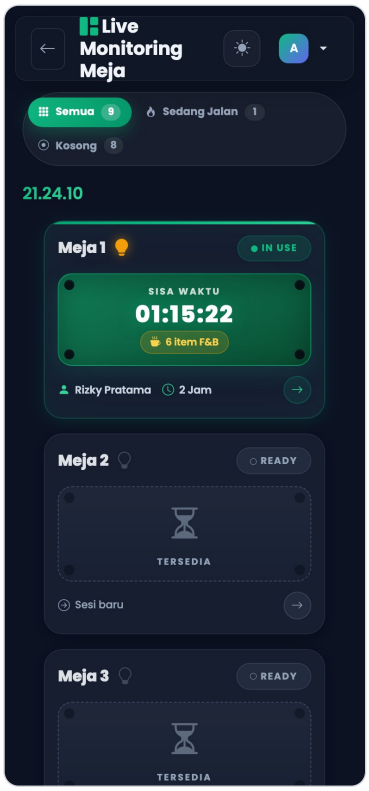
Pool hall tidak selalu dilayani dari komputer kasir. Pemilik bisa membuka laporan dari ponsel, sementara kasir cadangan memakai tablet. Desain harus tetap dapat dipakai tanpa memaksa pengguna melakukan pinch-zoom atau menebak tombol.

7.1 Breakpoint dan perilakunya

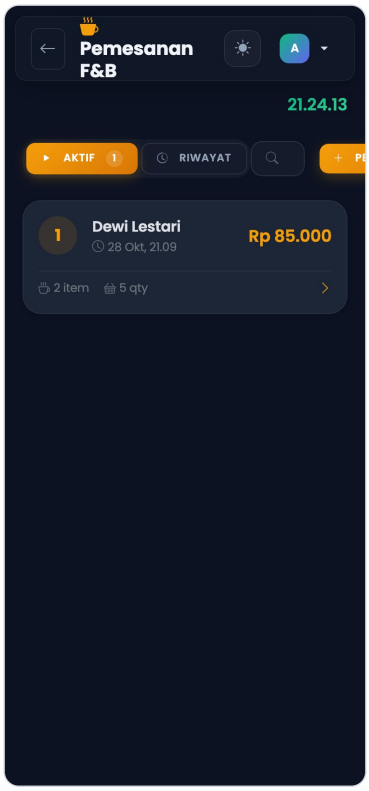
Rentang	Perilaku layout	Bukti di SCSS
≥ 1200 px	Sidebar tampil sebagai panel mengambang dengan margin 1 rem; konten bergeser 270 px + 1 rem. Backdrop disembunyikan.	`@media (min-width: 1200px)`
< 1200 px	Sidebar menjadi overlay penuh tinggi, tersembunyi dengan `translateX(-100%)`, dibuka lewat tombol hamburger; backdrop gelap menutup konten.	`.bb-sidebar`, `.bb-sidebar-backdrop`
≤ 991,98 px	Header mengecil menjadi margin 0,75 rem; padding konten 1,25 rem; kartu statistik lebih rapat; padding kasir menyesuaikan.	`@media (max-width: 991.98px)`
992–1199,98 px	Tablet lanskap: header lebih lega, sidebar tetap overlay.	`@media (min-width:992px) and (max-width:1199.98px)`
≤ 575,98 px	Tombol filter mengecil; kartu meja padding 0,9 rem; felt minimal 72 px; grid menjadi satu kolom; banner profil lebih pendek.	`@media (max-width: 575.98px)`
`hover: none`	Overlay foto profil selalu terlihat di perangkat sentuh, karena hover tidak tersedia.	`@media (hover: none)`
`prefers-reduced-motion`	Animasi shimmer, pulse, dan transisi kartu dimatikan.	3 blok `prefers-reduced-motion`

7.2 Tampilan ponsel

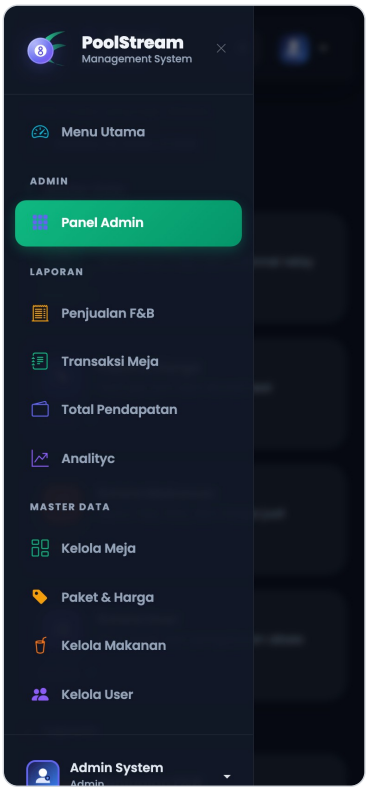
Pada lebar 390 px, dashboard berubah menjadi satu kolom. Kartu meja tetap mempertahankan bentuk felt dan timer besar, tetapi padding dan tinggi felt dikurangi agar lebih banyak meja terlihat. Filter segmen membungkus ke dua baris, dan jam kasir pindah ke bawah filter.



Gambar 7.1 — Dashboard 390 px: kartu satu kolom, timer tetap dominan, filter membungkus rapi.



Gambar 7.2 — F&B 390 px: tab, pencarian, dan tombol pesanan baru tetap dapat dijangkau.



Gambar 7.3 — Sidebar admin sebagai overlay dengan backdrop gelap dan tombol tutup.

Halaman F&B di ponsel mempertahankan tab Aktif/Riwayat dan pencarian, tetapi kartu pesanan menjadi satu kolom. Modal pesanan tetap dua kolom pada layar lebar dan akan menumpuk pada layar sempit karena memakai grid Bootstrap `col-md-7` / `col-md-5`.

7.3 Audit aksesibilitas

Audit dilakukan dengan membaca markup dan SCSS, bukan dengan alat otomatis menyeluruh. Hasilnya dipisahkan antara yang sudah baik dan yang masih menjadi utang.

Kriteria	Kondisi saat ini	Status
Navigasi keyboard pada kartu meja	`role="button"`, `tabindex="0"`, `@keyup.enter`	Baik
Fokus terlihat	`:focus-visible` dengan outline dan bayangan pada kartu	Baik
Preferensi gerak	Animasi dimatikan saat `prefers-reduced-motion`	Baik
Status tidak hanya warna	Badge memakai teks “In Use/Ready” dan ikon, bukan warna saja	Baik
Label form	Login memakai `for`; sebagian label modal master tidak terhubung ke input	Sebagian
Tombol ikon	Hanya memakai atribut `title`, belum `aria-label`	Sebagian
Modal	Belum ada `role="dialog"`, `aria-modal`, focus trap, atau pengembalian fokus	Belum
Toast	Belum memakai `aria-live`, sehingga pembaca layar tidak mengumumkan pesan	Belum
Skip link	Tidak ada tautan “lewati ke konten”	Belum

Kriteria	Kondisi saat ini	Status
Kontras teks	Sebagian kombinasi gagal AA, terutama putih di atas hijau	Belum
Ukuran teks	Beberapa label 0,65–0,7 rem (10,4–11,2 px), di bawah nyaman baca	Sebagian
Bahasa halaman	`<html lang="id">`	Baik
Zoom	Viewport tidak memblokir zoom pengguna	Baik
Alt gambar	Foto menu dan avatar memiliki `alt`	Baik

> **Prioritas perbaikan aksesibilitas.** Tiga hal memberi dampak terbesar dengan usaha paling kecil: (1) tambahkan `aria-label` pada tombol ikon, (2) tambahkan `role="dialog"` dan `aria-modal="true"` pada modal, (3) ubah warna teks pada tombol hijau menjadi hijau gelap di atas putih atau putih di atas hijau lebih gelap. Sisanya dapat masuk backlog berikutnya.

7.4 Kinerja yang terasa oleh pengguna

Navigasi memakai Inertia, sehingga perpindahan halaman tidak memuat ulang seluruh dokumen. Progress bar tipis memberi umpan balik saat request berjalan. Halaman analitik memuat Chart.js sebagai chunk terpisah, sehingga dashboard kasir tidak ikut menanggung berat grafik.

Aset	Ukuran	Gzip	Catatan
`app-*.js`	358 KB	118 KB	Vue, Inertia, Bootstrap, Ziggy
`app-*.css`	275 KB	40 KB	Bootstrap + SCSS kustom + Flatpickr
`Analytics-*.js`	186 KB	63 KB	Chart.js, hanya dimuat di halaman analitik
`Dashboard-*.js`	35 KB	—	Logika timer, modal, dan form sesi
Total build	1,1 MB	—	Seluruh chunk halaman

Beban terbesar justru bukan JavaScript, melainkan aset eksternal: font Poppins dan Bootstrap Icons dari CDN. Jika koneksi lambat, teks tetap tampil dengan fallback, tetapi ikon bisa hilang. Untuk operasi offline, self-host kedua aset adalah langkah pertama yang paling berdampak.

7.5 Perilaku responsif per halaman

Halaman	Perilaku saat sempit	Risiko
Dashboard	Grid satu kolom; filter membungkus; timer mengecil via `clamp()`	Rendah
F&B	Kartu satu kolom; tab dan pencarian tetap terlihat	Rendah
Modal sesi	Dua kolom menumpuk; katalog dan keranjang menjadi vertikal	Sedang — modal bisa lebih tinggi dari layar
Master data	Tabel dapat digulir horizontal; kolom aksi tetap di kanan	Sedang — tabel lebar
Laporan	Kartu ringkasan menumpuk; tabel digulir; grafik menyesuaikan lebar	Sedang — grafik perlu tinggi tetap

BAB 08 · KESIAPAN IMPLEMENTASI

08

Apakah Desain Ini Sudah Cukup untuk Mulai Coding?

Desain disebut “siap implementasi” jika developer tidak perlu menebak: halaman apa yang dibuat, data apa yang masuk, aksi apa yang memanggil route mana, bagaimana state kosong dan gagal, serta apa yang belum boleh dijanjikan ke pengguna. Bab ini menilai lima syarat itu secara terbuka.

8.1 Definition of Ready

- ✓ **Inventaris halaman** — 17 halaman routable dengan route, berkas Vue, layout, peran, dan fungsi utama.
- ✓ **Kontrak data** — props Inertia per halaman dan sumber controller-nya.
- ✓ **Peta aksi** — tombol penting dipetakan ke endpoint, efek data, dan umpan balik.
- ✓ **Design token** — warna, tipografi, radius, shadow, dan motion terpusat di SCSS.
- ✓ **Komponen bersama** — Toast, ConfirmModal, BbSelect, Logo, dan layout tersedia.
- ✓ **State utama** — default, hover, fokus, kosong, validasi, sukses, gagal, dan kedaluwarsa sudah didefinisikan.
- ✓ **Responsif** — breakpoint dan perilaku tiap rentang terdokumentasi.
- ✓ **Bukti visual** — 20 tangkapan layar aplikasi berjalan, bukan mockup.
- ○ **Aksesibilitas penuh** — modal, toast, label, dan kontras belum memenuhi AA secara menyeluruh.
- ○ **Kesiapan data besar** — pagination masih klien; perlu server-side saat ribuan baris.
- ○ **Perilaku offline** — font dan ikon masih bergantung pada CDN.
- ○ **Real-time multi-kasir** — belum ada sinkronisasi WebSocket/SSE.

> **Kesimpulan kesiapan.** Delapan dari dua belas syarat terpenuhi penuh. Empat sisanya bukan penghalang untuk mulai membangun, tetapi harus masuk backlog sebelum aplikasi dipakai di operasi nyata dengan lebih dari satu kasir.

8.2 Paket serah-terima ke developer

Semua yang dibutuhkan untuk membangun ulang antarmuka sudah ada di repository. Peta berikut menunjukkan di mana setiap keputusan hidup.

```
resources/
├── js/
│   ├── Pages/                  17 halaman routable + 1 partial
│   │   ├── Landing.vue         pintu masuk publik
│   │   ├── Dashboard.vue       inti operasi meja (1.112 baris)
```

```
│   │   ├── Fnb/Index.vue       F&B mandiri (726 baris)
│   │   ├── Master/             4 modul CRUD
│   │   ├── Master/Reports/     4 laporan
│   │   ├── Auth/               login, lupa, reset, konfirmasi
│   │   └── Profile/            profil + partial password
│   ├── Layouts/                3 shell: admin, kasir, guest
│   ├── Components/             18 komponen; 5 aktif
│   ├── Composables/            useDatatable: cari + pagination 10
│   └── utils/receipt.js        template struk 80 mm
├── scss/app.scss               2.538 baris: token + 47 kelas UI
└── views/app.blade.php         font, ikon, Vite, Inertia root

app/Http/Controllers/           14 controller: props + validasi
routes/web.php                  49 route, 46 bernama, batas peran
```

8.3 Kontrak validasi dan penempatan pesan

Developer perlu tahu aturan mana yang muncul di klien dan mana yang datang dari server. Tabel ini memisahkan keduanya agar tidak ada validasi yang “hilang” di antara lapisan.

Field / aksi	Aturan server	Validasi klien	Penempatan pesan
Nama pelanggan	`required`	Tidak ada	Error Inertia di bawah field
Durasi sesi	`required|numeric|min:0.5`	Nilai awal 1, langkah 0,5	Di bawah input jam
Paket	`required`	Select dari props	Di bawah select
Item F&B	`exists:fnb_items,id`	Dipilih dari katalog	Toast atau error form
Kuantitas	`integer|min:1`	Stepper tidak turun di bawah 1	Pesan “Quantity pesanan minimal 1!”
Durasi edit	≥ elapsed time	Nilai minimum dihitung dari `start_time`	Error `duration_hours` menyebut jam berjalan
Channel relay	`integer|min:1|max:16`	`min` / `max` pada input number	Di bawah input channel
Nama pengguna	`required|string|max:255`	Auto-capitalize saat blur	Di bawah field
Password	Minimal 4 karakter (klien) + aturan server	Cek panjang sebelum submit	Di bawah field password
Foto menu/pengguna	Validasi tipe dan ukuran	Kompresi 800 px, kualitas 0,85	Toast atau error form

8.4 Gap dan backlog yang jujur

Bagian ini sengaja tidak mempercantik keadaan. Semua item di bawah adalah pekerjaan yang belum selesai atau belum ada di repository.

#	Gap	Prioritas	Dampak dan rekomendasi
1	Tidak ada constraint “satu transaksi aktif per meja”	P0	Request ganda atau integrasi dapat membuat dua sesi aktif. Tambahkan unique partial index atau transaksi database dengan lock.
2	Relay lampu masih placeholder	P0	Skrip `relay_controller.py` belum mengontrol hardware nyata. Jangan menjanjikan lampu menyala sampai integrasi HID selesai.

#	Gap	Prioritas	Dampak dan rekomendasi
3	Belum ada sinkronisasi real-time	P1	Dua kasir dapat melihat state berbeda. Tambahkan SSE/Reverb atau polling terukur.
4	Modal belum aksesibel penuh	P1	Tambahkan `role="dialog"`, `aria-modal`, focus trap, Escape, dan pengembalian fokus.
5	Kontras putih di atas hijau 2,54:1	P1	Ganti teks menjadi hijau gelap atau gunakan hijau lebih gelap untuk tombol.
6	Toast tanpa `aria-live`	P1	Pembaca layar tidak mengumumkan sukses/gagal. Tambahkan `role="status"`.
7	Font dan ikon dari CDN	P1	Risiko tampilan rusak saat internet mati. Self-host aset.
8	Pagination di klien	P2	Seluruh data dikirim ke browser. Pindahkan ke server saat data tumbuh.
9	13 komponen Breeze tidak terpakai	P2	Menambah beban perawatan. Hapus atau adopsi secara sadar.
10	Belum ada ekspor PDF/Excel	P2	Laporan hanya dapat dibaca di layar. Tambahkan ekspor setelah kebutuhan format jelas.
11	Belum ada audit log	P2	Aksi manual seperti stop atau edit tidak tercatat pelakunya. Penting untuk pencegahan fraud.
12	Perilaku modal tidak seragam	P2	Sebagian bisa ditutup lewat backdrop, sebagian tidak; Escape belum konsisten.

8.5 Bukti verifikasi

Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Test suite	19 test, 48 assertion lulus	Mencakup autentikasi, profil, dan logika transaksi
Build produksi	Berhasil, 1,29 detik	Vite menghasilkan 1,1 MB aset total
Route terdaftar	49 route	46 bernama; 17 endpoint GET menghasilkan halaman
Halaman Vue	17 routable + 1 partial	Semua halaman utama dapat dibuka tanpa error
Tangkapan layar	20 gambar	Desktop, mobile, tema gelap/terang, modal, dan state kosong
Data uji	9 meja, 3 paket, 27 menu, 2 pengguna	Sesi aktif buatan dihapus setelah pengambilan gambar

8.6 Risiko yang perlu dikelola

Risiko	Peluang	Dampak	Mitigasi
Dua kasir mengubah sesi bersamaan	Sedang	Tinggi	Optimistic locking atau real-time sync; tampilkan versi data terakhir
Timer klien tidak sinkron dengan server	Tinggi	Sedang	Server tetap menghitung saat checkout; timer hanya indikator
Relay gagal tanpa umpan balik	Tinggi	Tinggi	Tambahkan status relay nyata dan toast kegagalan
Operator salah menghapus data	Rendah	Tinggi	ConfirmModal + audit log + soft delete untuk data kritikal

Risiko	Peluang	Dampak	Mitigasi
Font/ikon gagal dimuat	Sedang	Rendah	Self-host aset dan sediakan fallback ikon teks
Data laporan membesar	Tinggi	Sedang	Server-side pagination dan index tanggal

8.7 Urutan implementasi yang disarankan

Fase	Fokus	Keluaran	Ketergantungan
1	Fondasi visual	Token, layout, komponen Toast/ConfirmModal, tema	Tidak ada
2	Operasi meja	Dashboard, modal sesi, timer, checkout, struk	Fase 1
3	F&B mandiri	Daftar pesanan, modal pesanan, detail, checkout	Fase 1
4	Master data	Empat modul CRUD + validasi + konfirmasi	Fase 1
5	Laporan	Filter periode, ringkasan, tabel, grafik	Fase 2–4 (data)
6	Pengerasan	Aksesibilitas, self-host aset, constraint, audit log	Semua fase

BAB 09 · KESIMPULAN

09

Desain yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Perintah tugas meminta mahasiswa menerjemahkan kebutuhan sistem dan proses bisnis menjadi desain antarmuka yang siap diimplementasikan. PoolStream memenuhi perintah itu bukan dengan mockup, tetapi dengan rantai keputusan yang dapat ditelusuri dari aturan bisnis sampai layar.

9.1 Apa yang sudah diterjemahkan

Kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi menjadi 14 kebutuhan fungsional dan 8 kebutuhan non-fungsional. Setiap kebutuhan memiliki sumber implementasi dan implikasi antarmuka. Proses bisnis dipetakan menjadi tujuh alur utama: mulai sesi, tambah F&B, ubah durasi, checkout, pesanan mandiri, master data, dan laporan.

Terjemahannya konkret. Meja menjadi pusat kerja karena pelanggan menempati meja, bukan “membuat transaksi”. Timer menjadi elemen terbesar karena waktu adalah komoditas yang dijual. Warna hijau, kuning, dan merah bukan dekorasi, melainkan status yang harus dibaca cepat. Modal dipakai untuk tugas singkat, halaman penuh untuk data yang perlu dipindai.

9.2 Apa yang membuatnya siap implementasi

- **Halaman jelas.** 17 halaman routable dengan route, berkas, layout, peran, dan fungsi.
- **Data jelas.** Props Inertia per halaman dan sumber controller-nya.
- **Aksi jelas.** Setiap tombol penting dipetakan ke endpoint, efek data, dan umpan balik.
- **Visual jelas.** Token warna, tipografi, radius, shadow, dan motion terpusat.
- **State jelas.** Default, kosong, validasi, sukses, gagal, dan kedaluwarsa didefinisikan.
- **Batas jelas.** Relay, real-time, ekspor, dan audit log dinyatakan belum selesai.

9.3 Kontribusi desain yang paling berdampak

Keputusan	Dampak
Kartu meja menggantikan tabel transaksi	Kasir melihat kondisi ruangan, bukan daftar data; keputusan diambil lebih cepat
Riwayat sebelum form sesi	Mencegah sesi ganda dan memberi konteks sebelum menagih pelanggan
Modal dua kolom untuk F&B	Katalog dan total terlihat bersamaan; mengurangi kesalahan pesanan
Timer besar dengan status redundan	Waktu habis terlihat dari kejauhan, bukan hanya dari angka kecil
Pola kartu yang konsisten di landing dan admin	Pengguna mengenali bahasa visual yang sama di seluruh aplikasi
Konfirmasi yang menjelaskan konsekuensi	Mengurangi penghapusan data yang tidak disengaja

9.4 Keterbatasan

Laporan ini menilai desain yang sudah ada, bukan mengusulkan redesain menyeluruh. Pengujian kegunaan belum melibatkan kasir nyata, sehingga penilaian bersifat heuristik. Data laporan berasal dari seed dan satu transaksi contoh. Beberapa fitur yang tampak di roadmap — relay nyata, real-time, ekspor, audit log — belum diimplementasikan dan tidak boleh dipresentasikan sebagai selesai.

9.5 Penutup

Desain antarmuka yang baik bukan yang paling banyak fiturnya, melainkan yang paling jujur terhadap pekerjaan penggunanya. PoolStream menunjukkan bahwa terjemahan yang disiplin — dari aturan validasi, ke alur kerja, ke warna, ke tombol — menghasilkan antarmuka yang dapat dipakai, diuji, dan dikembangkan tanpa kehilangan arah. Dokumen ini menyediakan peta itu, lengkap dengan batas yang harus dihormati.

Muhammad Anurohim
PENYUSUN

Dosen Pengampu
PENILAI

LAMPIRAN

A

Peta Route, Checklist Halaman, dan Glosarium

A.1 Peta route per domain

Repository mendaftarkan 49 route, 46 di antaranya bernama. Tabel berikut mengelompokkannya berdasarkan domain agar mudah dicari saat implementasi.

Domain	Route	Akses	Layar / aksi
Publik	`GET /` `landing`	Publik	Landing page
Autentikasi	`login`, `logout`, `password.request`, `password.email`, `password.reset`, `password.store`, `password.confirm`, `password.update`	Publik / auth	Login, lupa, reset, konfirmasi
Dashboard	`GET /dashboard` `dashboard`	Auth	Monitoring meja
Sesi meja	`tables.start`, `tables.stop`, `tables.updateSession`	Auth	Mulai, stop, edit sesi
Item transaksi	`transaction-items.store`, `.add`, `.update-quantity`, `.destroy`	Auth	Tambah/ubah/hapus F&B
F&B mandiri	`fnb-orders.index`, `.store`, `.checkout`	Auth	Daftar, buat, checkout pesanan
Panel admin	`GET /master` `admin.index`	Admin	Hub 8 modul
Master meja	`tables.index`, `.store`, `.update`, `.destroy`	Admin	CRUD meja
Master paket	`packages.index`, `.store`, `.update`, `.destroy`	Admin	CRUD paket & harga
Master F&B	`fnb_items.index`, `.store`, `.update`, `.destroy`	Admin	CRUD menu & foto
Master user	`users.index`, `.store`, `.update`, `.destroy`	Admin	CRUD pengguna
Laporan	`reports.fnb-sales`, `reports.table-transactions`, `reports.revenue`, `reports.analytics`	Admin	Empat laporan
Profil	`profile.edit`, `profile.update`	Auth	Profil & password
Infrastruktur	`sanctum.csrf-cookie`, `storage.local`, `storage.local.upload`, `GET /up`	Sistem	CSRF, file storage, health check

A.2 Checklist per halaman

Gunakan tabel ini sebagai daftar periksa sebelum sebuah halaman dinyatakan selesai. “Siap” berarti desain, data, aksi, dan state utamanya sudah terdefinisi.

Halaman	Desain	Props	Aksi	State	Catatan
Landing	Siap	Shared auth	Navigasi	Publik/auth	Kartu admin perlu guard peran
Login	Siap	`status`	POST login	Error, processing	Kontras tombol perlu diperbaiki

Halaman	Desain	Props	Aksi	State	Catatan
Lupa password	Siap	`status`	POST email	Sukses, error	—
Reset password	Siap	`email`, `token`	POST reset	Error, sukses	—
Konfirmasi password	Siap	—	POST confirm	Error	—
Dashboard	Siap	3 props	4 endpoint	10 state	Inti aplikasi; modal perlu aksesibilitas
F&B	Siap	3 props	4 endpoint	8 state	Nomor antrean berbasis urutan tampilan
Panel Admin	Siap	—	Navigasi	—	Hub statis 8 kartu
Kelola Meja	Siap	`tables`	CRUD	7 state	Konfirmasi hapus spesifik
Paket & Harga	Siap	`packages`	CRUD	7 state	Format rupiah
Kelola Makanan	Siap	`items`	CRUD + upload	8 state	Kompresi gambar 800 px
Kelola User	Siap	`users`	CRUD + foto	8 state	Validasi password & peran
Penjualan F&B	Siap	4 props	Filter	Kosong, data	Tabel agregat
Transaksi Meja	Siap	4 props	Filter	Kosong, data	Hanya transaksi selesai
Total Pendapatan	Siap	4 props	Filter	Kosong, data	Baris total
Analitik	Siap	7 props	Filter	Kosong, grafik	Chart.js chunk terpisah
Profil	Siap	Shared user	Update	Error, sukses	Foto & password terpisah

A.3 Daftar tangkapan layar

No	Berkas	Isi
1	`01-login.jpg`	Halaman login
2	`02-landing.jpg`	Landing page terautentikasi
3–4	`03-dashboard.jpg`, `04-dashboard-light.jpg`	Dashboard tema gelap dan terang
5–6	`05-history-modal.jpg`, `06-session-modal.jpg`	Riwayat meja dan edit sesi
7–9	`07-fnb.jpg`, `08-fnb-order-modal.jpg`, `09-fnb-detail-modal.jpg`	F&B, pesanan baru, detail
10–12	`10-master-tables.jpg`, `11-confirm-delete.jpg`, `13-master-fnb.jpg`	Master meja, konfirmasi, menu

No	Berkas	Isi
13–16	`15-report-revenue.jpg`, `16-report-analytics.jpg`, `17-report-fnb.jpg`, `18-report-transactions.jpg`	Empat laporan
17	`19-admin-panel.jpg`	Panel admin
18–20	`21-mobile-dashboard.jpg`, `22-mobile-fnb.jpg`, `23-mobile-sidebar.jpg`	Tampilan ponsel

A.4 Glosarium

Istilah	Arti dalam konteks PoolStream
Props Inertia	Data yang dikirim controller ke halaman Vue; menjadi “API” antara backend dan frontend.
Session aktif	Transaksi billiard berstatus `active` yang menempel pada satu meja.
F&B only	Transaksi tanpa meja dan tanpa paket; hanya berisi item makanan/minuman.
Expected end time	Waktu perkiraan sesi berakhir, dihitung dari `start_time` + durasi.
Auto-stop	Penutupan sesi otomatis saat timer mencapai nol; dipicu klien dan scheduler.
Relay channel	Nomor kanal perangkat keras (1–16) yang diasosiasikan dengan meja.
Design token	Nilai visual (warna, radius, shadow) yang disimpan sekali dan dipakai ulang.
State matrix	Daftar keadaan antarmuka: default, kosong, error, sukses, dan sebagainya.
Progressive disclosure	Menampilkan informasi bertahap agar layar tidak penuh sejak awal.
Traceability	Kemampuan menelusuri keputusan desain kembali ke kebutuhan dan kode.

Verifikasi akhir. Laporan ini menggunakan 20 tangkapan layar aplikasi berjalan, 17 halaman routable, 49 route terdaftar, dan snapshot commit `8ae9aa7`. Seluruh angka dapat diperiksa ulang dengan perintah pada Bab 1.5 dan lampiran ini.